

Prof. Dr. Pirro THOMO
 Prof. Dr. Gjerak KARAISKAJ
 Ark. Rest. Elena MAMANI
 Ark. Stavri BURDA

RESTAURIMI I KULLËS C NË KALANË E DURRËSIT¹



Fig. 1. Kolapsi i kullës nga tërmeti i 26 nëntorit 2019

HYRJE

Tërmeti i 26 nëntorit 2019 krahas dëmtimeve që shkaktoi në Shqipërinë Qendrore, dëmtoi veçanërisht rëndë kullën C të mureve fortifikuese të qytetit të Durrësit. Një pjesë e konsiderueshme e saj u rrëzua (Fig. 1).

Pjesët e rrëzuara ishin në formë blloqesh kompakte të përmasave shumë të mëdha, që arrinin deri në 40 T, ndërsa në vëllim arrinin mesatarisht 12 m³. Ishin pikërisht këto blloqe, pjesë e murit të fazës bizantine, ose, siç njihen ndryshe, të fortifikimeve të ngritura nga Perandori Anastas I. Pjesët e tjera ishin të përmasave

më të vogla dhe në gjendje të shpërbërë nga pikëpamja e kompaktësisë.¹

¹ Projekti i restaurimit u hartua nga CHwB me autorë Ark. Rest. Lejla Hadzić, Ark. Rest. Elena Mamani, Ark. Nedi Petri, Ark. Stavri Burda, Ark. Jora Kasapi, me konsulencën e Prof. Dr. Pirro Thomo, Prof. Dr. Gjerak Karaiskaj. Projekti konstruktiv u hartua nga Studioja A.V.E. me Ing. Arben Dervishaj dhe Ervin Paçi, studimi gjeologjik u krye nga "ALTEA & Geostudio 2000" me drejtues Ing. Gjeolog Skënder Allkja, miratuar me vendimet e KKTKM nr. 15, dt. 07.01.2020, për Ndërhyrjet Emergjente dhe nr. 21, dt. 21.01.2021, për Projektin e Zbatimit. Punimet u realizuan nga Studioja "AD-STAR" me drejtues Ing. Rest. Alfred Çoma dhe nënkontraktor Ing. Gëzim Medulaj gjatë viteve 2020-2022.

Duke pasur parasysh këtë fakt, ekzistencën e blloqeve voluminoze, duke u nisur nga logjika se blloqet afër kullës i takonin pjesës së poshtme të saj, ndërsa ato që ndodheshin më larg i takonin pjesës së sipërme, si dhe duke pasur dokumentacionin historik, gjendjen e kullës para tërmetit, u krijua ideja bazë e restaurimit, që konsistonte në rivendosjen e blloqeve në vendin e origjinës, pra që rindërtimi i saj të bëhej me materiale sa më autentike, sipas parimit të metodës së anastilozës. Përveç kësaj, shembja e një pjese të kullës nxori në dritë ndërtime të periudhave të ndryshme historike. Synimi tjetër i projektit ishte dallimi i këtyre fazave, pa plotësuar pjesët munguese të tyre, në mënyrë që të evidentohesh qartë historiku i monumentit, pra dallimi i të gjitha fazave historike të tij.

Grafikisht kjo ide ishte e mundur të realizohej, por praktikisht, që të arrihej ky synim kërkohej një studim multidisiplinor që përfshin:

- Studimin historik për të evidentuar zhvillimin dhe ndryshimet në kohë të monumentit
- Studimin arkeologjik me sondazhe dhe gërmime të pjesshme për të zbuluar themelet e fazës fillestare të kullës, kuotën e dyshemesë së pjesës së brendshme të kullës, si dhe gjendjen e muraturave dhe themeleve të zbuluara nga sondazhet
- Studimin e gjendjes statike të monumentit, përcaktimin e kapacitetit mbajtës të strukturës, përcaktimin e shkaqeve të kolapsit nga lëkundjet sizmike nëpërmjet analizës sizmike përmes llogaritjeve kinematike, si dhe monitorimi i dëmtimeve, qoftë dhe për një kohë të shkurtër
- Kryerjen e provave laboratorike për të përcaktuar vetitë fiziko-mekanike të materialeve të ndërtimit
- Studimin mbi kushtet gjeologo-inxhinierike të sheshit mbi përbërjen e tabanit, thellësisë së themeleve
- Dokumentimin e detajuar të blloqeve të rrëzuar
- Largimin e blloqeve të rrëzuar nga vendi mbas rrëzimit.

Projektimi dhe restaurimi u financuan nga Fondi Ambasadorit të SH.B.A. për Trashëgiminë Kulturore (AFCP) dhe Agjencisë Suedeze të Bashkëpunimit për Zhvillimin Ndërkombëtar (SIDA).

1. VËSHTRIM HISTORIK²

I themeluar rreth vitit 626 p.Kr. me emrin Epidamnus nga kolonë të ardhur nga Korfuza dhe Korinthe, Durrësi ishte qyteti më i rëndësishëm në bregun lindor të Adriatikut, gjatë gjithë antikitetit dhe e ruajti këtë status edhe në mesjetë në kuadrin e Perandorisë Bizantine.

Deri më sot nuk janë gjetur trakte muresh të periudhës së antikitetit. Gjurmë të fortifikimeve romake të periudhës republikane (shek. I p.Kr.) janë zbuluar pranë portit, siç është një kullë gjysmë rrethore me blloqe gurësh të latuar, si dhe trakte të tjera të ndërtuara me tulla.

Për shkak të dëmtimit të tyre nga tërmeti i vitit 345 dhe pasojat shkatërrimtare që pasuan pushtimin e qytetit nga gotët në vitin 479, e detyruan Perandorin Bizantin Anastasi I (491-518) të merrte masa për fortifikimin e qytetit të tij të lindjes, të cilin e rrethoi me tri radhë muresh. Muret e Anastasit I zënë pjesën më të madhe të fortifikimeve të antikitetit të vonë dhe përbën bazën e fortifikimeve të mëvonshme mesjetare.

Muret mbrojtëse të qytetit të Durrësit në periudhën e hershme bizantine formonin një katërkëndësh të madh të çrregullt me brinjën më të gjatë nga jugperëndimi me gjatësi prej 1100 m dhe brinjët e tjera që shkojnë nga 700 deri në 800 m gjatësi (Fig. 2).

Arkeologu francez L. M. Heuzey, i cili e vizitoi Durrësin në mesin e shek. 19, konstatoi edhe linja muresh në pjesën më të madhe të rrafshuara me tokën, si dhe gjurmë të disa kullave drejtkëndëshe midis kullave pesëkëndëshe, që mund të kenë qenë trashëguar nga periudha romake, gjithashtu dhe hyrjen kryesore të qytetit që ndodhej nga ana verilindore.

2 Karaiskaj, Gj., Baçe, A. "Durrësi dhe sistemi i fortifikimit përreth në kohën e vonë antike", *Monumentet* 9, 1975; Karaiskaj, Gj. "Kalaja e Durrësit në Mesjetë", *Monumentet* 13, 1977; Baçe, A. "Studim mbi zonifikimin arkeologjik të qytetit të Durrësit", *Monumentet* 2, 1988

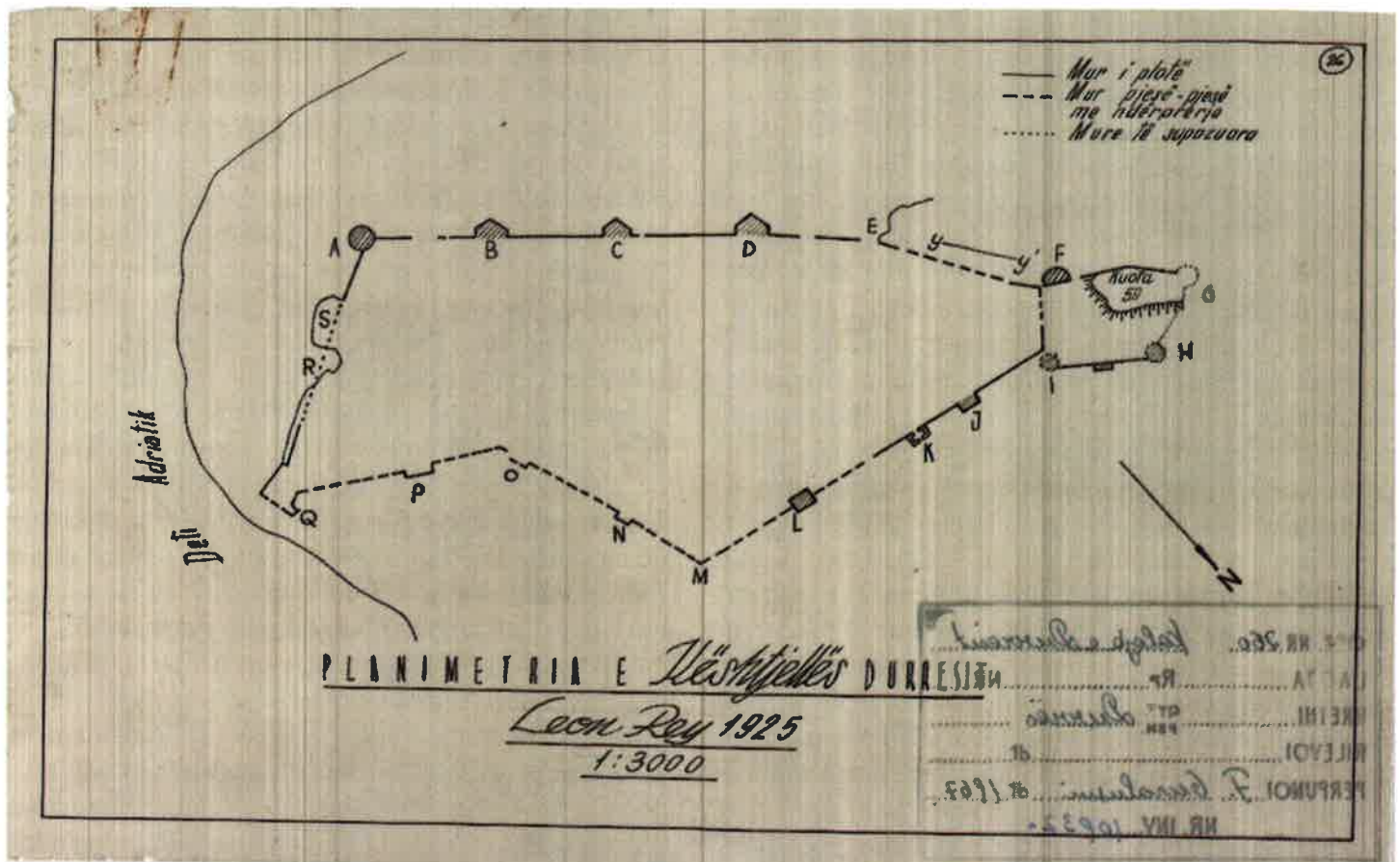


Fig. 2. Muret rrethuese të Durrësit të periudhës bizantine

Këtë hyrje, ku ndodhej një statujë e një kalorësi prej bronzi, e përmend dhe Anna Komnena në shek. XI. Sipas Heuzey bëhet fjalë për tri linja mbrojtëse të qytetit. E para është Akropoli, në pjesën më të lartë të kodrës (lartësia 98 m), që rrethonte një sipërfaqe trekëndore me mbrojtje natyrore, nga i cili nuk ruhet asnjë gjurmë sot.

Rrethimi i dytë është ai i periudhës së hershme bizantine, ose i periudhës së perandor Anastasit I, ndërsa i treti rrethon një sipërfaqe me një mur pa kulla, 500 m në veri të rrethimit të dytë. Një trakt i këtij muri u zbulua gjatë gërmimit për hapjen e themeleve të një banese, në vitet '80 dhe u konstatua se teknika e ndërtimit me tulla ishte e njëjtë me muret e tjera të periudhës së Perandor Anastasit.

Shtatë kilometra në Veri të Durrësit ndodhet edhe një mur tjetër mbrojtës që mbyllte ngushticën midis detit dhe kënetës, dhe që njihej me emrin "Porta", sot *Porto Romano*. Është ndërtuar me një teknikë tjetër nga ajo e ndërtimeve të kohës së Perandor Anastasit, me muraturë të përzier e me breza gurësh dhe tullash dhe rrethonte një sipërfaqe në formën e një trekëndëshi, duke krijuar në këtë mënyrë një fortifikim më vete të pavarur. Ky fakt dhe të dhëna të tjera teknike të shtojnë për ta lidhur këtë ndërtim me periudhën e perandor Justinianit, i cili, sipas burimeve historike, ndërtoi një kala të re në Durrës.

Deri në prag të pushtimit nga otomanët muret e qytetit ruheshin në gjithë madhësinë e tyre, duke përjashtuar rrethimin e tretë.

Në shtator të vitit 1499, Administratori Venecian i qytetit njofton se ka pak burra për ta mbrojtur atë qytet dhe aty ka shumë mure për të ruajtur dhe nuk ka as ushtarë dhe as të holla, ndërsa historiani turk Bitlisi e përshkruan Durrësin si një qytet-kështjellë, me ndërtesa të ngjeshura njëra pas tjetres dhe me mure me themele të gjëra, që dukej si një mal i lartë anës detit. Meqenëse qyteti kështjellë ishte shumë i gjerë dhe në se për shkak të popullsisë së pakët do të mbetej i pabanuar duke marrë kështu një pamje të shëmtuar, fermi i sulltanit urdhëronte, që sipas nevojës muret origjinale të redukttoheshin gjer në një të tretën, që kështu qyteti të mund të mbahej dhe të mbrohej me pak ushtarë.

Muri otoman përshkoi mospërmas qytetin duke u mbështetur në murin jugperëndimor të kështjellës veneciane në lartësinë 59 m, duke lënë jashtë akropolin dhe pjesën tjetër të fortifikimeve. Pjesët që nuk u përfshinë në fortifikimin e ri u lanë të përdoren si material ndërtimi nga popullsia e qytetit dhe zonës përreth. Megjithatë, nga akropoli u ruajt kulla e Teodor Komnenit, e ndërtuar në vitin 1225, e cila në mesin e shek. XIX kishte një lartësi prej 10 m, kur u vizitua nga konsulli austriak Hahn. Brenda këtij rrethimi, përveç një muri me gjatësi rreth 500 m i periudhës së Perandor Anastasit, shpëtuan dhe disa fortifikime veneciane dhe riparime të periudhave të ndryshme historike (Fig. 3).

1.1. Gjetje epigrafike në muret e rrethimit të dytë

Nga gërmimet shumëvjeçare të kryera përgjatë Kalasë së Durrësit, kryesisht në pjesën veri-perëndimore të saj, janë gjetur mbi sipërfaqet e tullave të mureve, një numër i madh *monogramesh*. Pas tërmetit të 26 nëntorit, gjatë punimeve të pastrimit të zonës rreth Kullës C dhe zhvendosjes së fragmenteve të rëna nga muri u zbuluan një sërë tullash me mbishkrime³ (Fig. 4), një numër i vogël spoliash dhe disa pjesë enësh prej balte ose metali.

Në tulla shfaqet i njëjti monogram i tipit bllok, i zbuluar

dhe më parë, i cili ndërtohet rreth një shkronje qendrore të lidhur me elemente të tjera që formojnë fjalën. Monogrami i sipërpërmendur është përcaktuar nga K. Zheku si i perandorit Anastas I⁴. Përveç tij, është gjetur dhe një fragment tulle ku ndodhen dy shkronjat e fundit të mbishkrimit $\epsilon\text{PTO}\Delta$, si dhe gjurmë në llaç të tri shkronjave të para të këtij mbishkrimi, që do të thotë “punëdhënësi”, dhe që, bashkë me monogramin, ka kuptimin “Anastasi punëdhënësi”. Edhe ky mbishkrim është i njohur nga zbulimet më të hershme.

Në kullën C në dy raste është gjetur monogrami i Krishtit i shoqëruar nga një yll me pesë cepa Ky monogram, që paraqet dy shkronjat e para të Krishtit, K dhe P(r) në gjuhën greke, është përdorur gjerësisht si simbol fetar brenda kishave dhe gjendet edhe nëpër sarkofagë që nga shek. IV, shpesh me shkronjat A (alpha) dhe Ω (omega) në të dy krahët e monogramit, të cilat lidhen me thënien e Krishtit “*Unë jam fillimi dhe fundi*”.

Në rastin e Kalasë së Durrësit, monogrami i përcaktuar si i Perandor Anastasit nga K. Zheku, ka si bazë shkronjën N, rreth së cilës formohen shkronjat e tjera. Mendimin e K. Zhekut e kundërshton F. Miraj⁵, i cili i konsideron këto monograme si të perandor Justinianit, duke prurë si shembull monogramin e këtij perandori në kapitelet e Shën Sofisë në Kostandinopojë. Por në të vërtetë, monogrami i Justinianit i Shën Sofisë ngjan me atë të Anastasit të gjetur në muret e Durrësit po kaq sa ngjan dhe me monogramet e gjetura në monedhat e perandorit Anastas I. Në të dyja rastet ndryshimet janë shumë të vogla, por po të kemi parasysh se perandorët bizantinë gjatë sundimit të tyre kanë përdorur monograme të formuluar në mënyra të ndryshme dhe se i njëjti monogram, për shkak të kombinimit të shkronjave, që nganjëherë janë dhe krejt të paqarta, ofron mundësi të ndryshme interpretimi, do të na duhen edhe të dhëna të tjera plotësuese për të bërë një datim më të saktë të monumenteve.

4 Zheku, K. “Zbulime epigrafike në muret rrethuese të Kalasë së Durrësit”, *Monumentet*, 1972

5 Miraj, F. “Për një interpretim të ri të monogrameve në tullat e murit rrethues të Durrësit”, *Monumentet*, 1980

3 Një pjesë e tyre janë vendosur përkohësisht në zyrat e CHWB-Albania në Tiranë për t’i ruajtur ato, si dhe për të bërë dokumentimin paraprak të tyre.

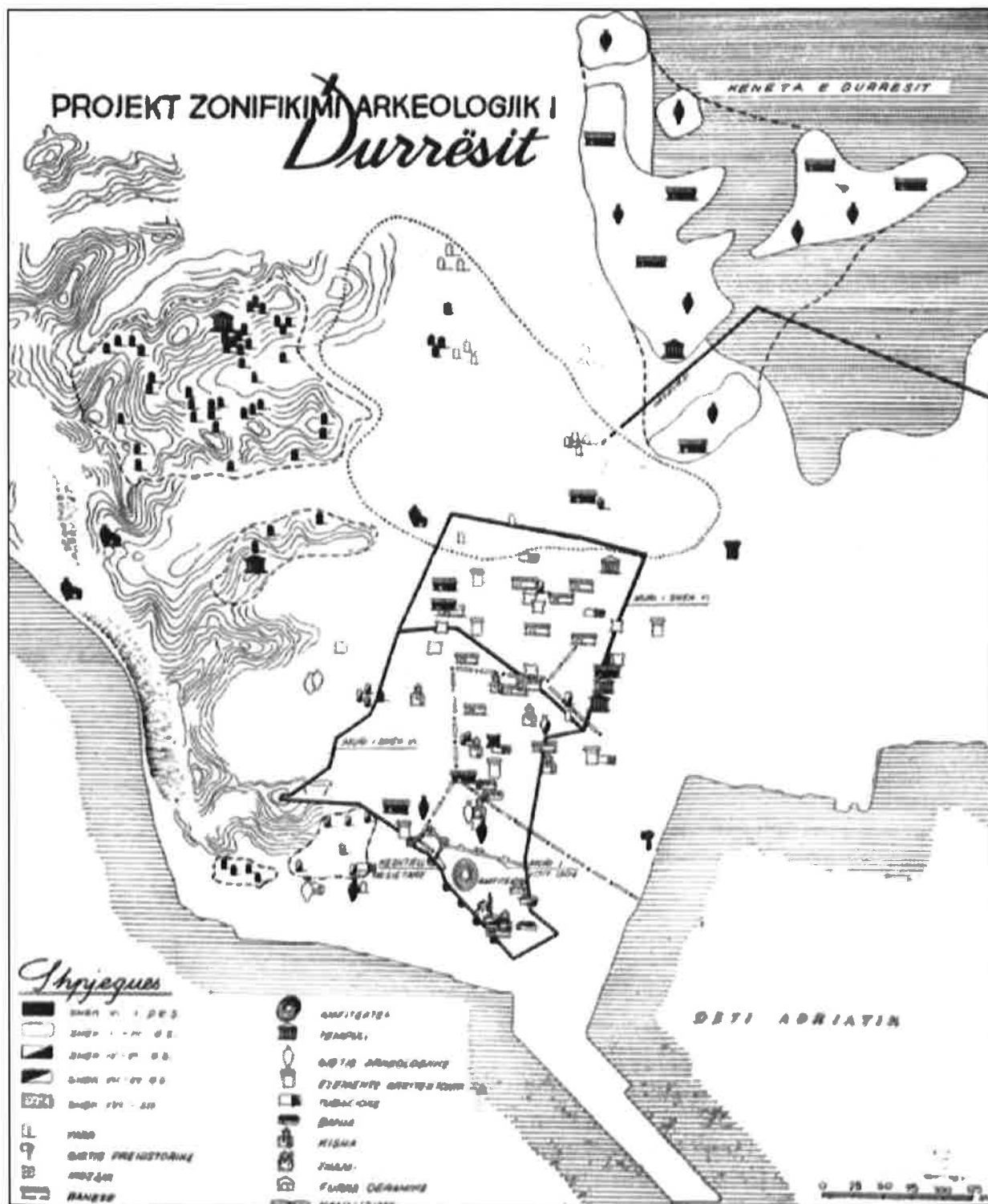


Fig. 3. Sistemi i fortifikimit të qytetit të Durrësit



Fig. 4.1,2,3. Monogramet e gjetura në Kullën C

Sipas burimeve historike, perandori Anastas I e rrethoi me tri radhë muresh qytetin e tij të lindjes, Durrësin, siç i kemi përshkruar më sipër.

Nga ana tjetër, edhe perandor Justiniani përmendet nga Prokopi i Qezaresë se ka ndërtuar një kala të re në Durrës, dhe ajo është në Porto Romano, 7 km në Veri të Durrësit, ku muri me kulla drejtkëndëshe që mbyllte ngushticën midis detit dhe kënetës, nga ana e detit, i ngjitet përpjetë kodrës dhe përfundon në majën e saj me një kullë trekëndëshe

Por, po të krahasojmë kullat e këtij tipi të periudhës së Justinianit me ato të Anastasit, do të dallojmë ndryshime të rëndësishme të konceptit të ndërtimit për të dy epokat.

Analiza e të dhënave tregon për një karakter mbrojtës pasiv të arkitekturës ushtarake të Justinianit, për të cilën historiani i tij, Prokopi i Qezaresë, na flet me hollësi në veprën e tij mbi ndërtimet, me konceptet ndërtimore, që i shkonin për shtat kohës së turbullt e të rrezikshme të epokës së tij, pra tiparet e këtyre ndërtimeve janë të ndryshme me ato të kullave të mureve rrethuese të Durrësit, përfshirë dhe kullën C.

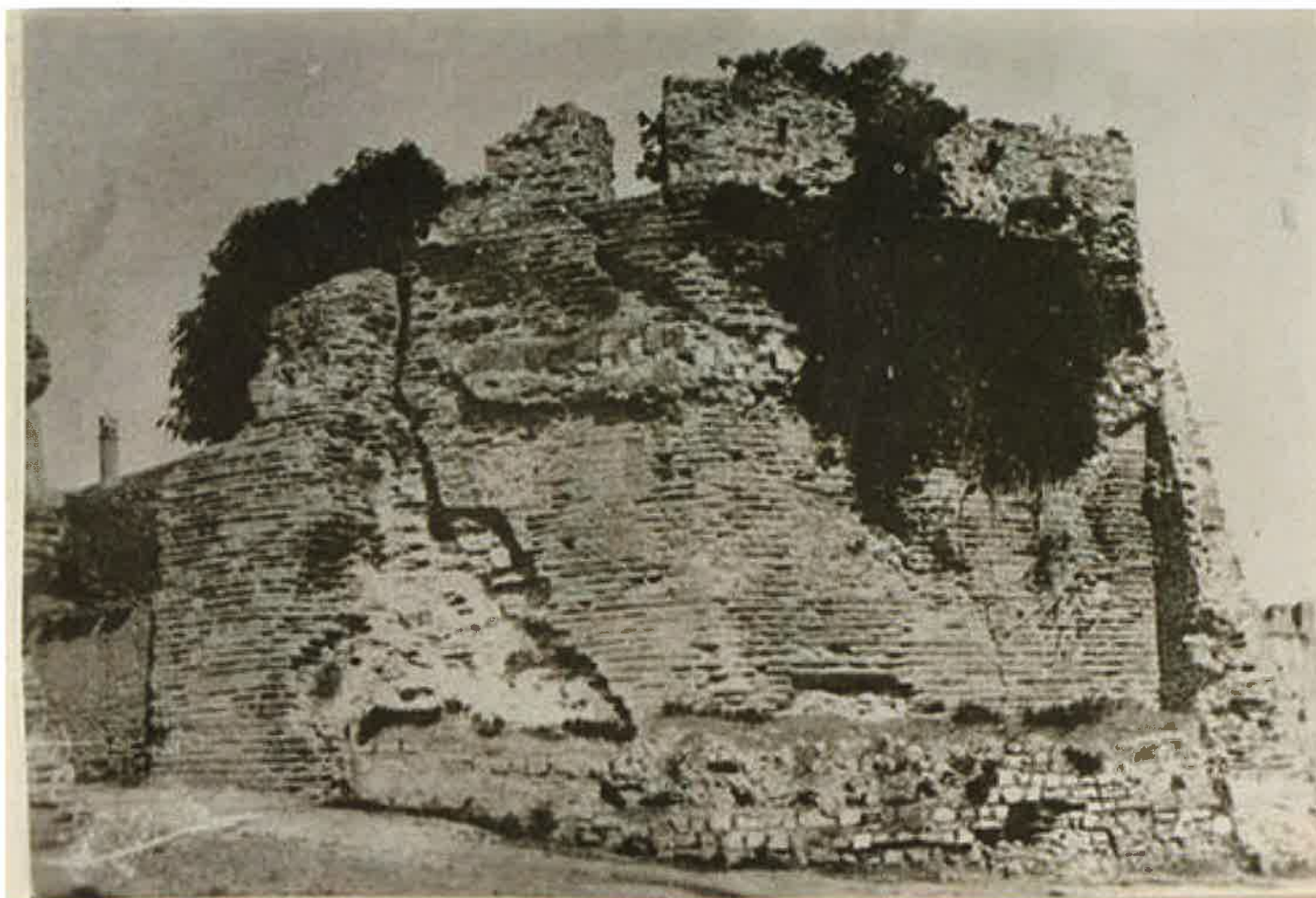


Fig. 5. Dokumentacioni historik, 5.1. Pamje e Kullës në vitin 1966

2. DOKUMENTIMI I GJENDJES EKZISTUESE⁶

Dokumentacioni i plotë i gjendjes ekzistuese do të ishte tepër i nevojshëm për ecurinë e procesit të restaurimit. Ai do të përcaktonte fazat e ndërtimit, patologjitë e monumentit dhe shkaqet e dëmtimeve.

2.1. Dokumentacioni historik⁷ (Fig. 5)

Nga kërkimet arkivore u evidentuan ndërhyrjet dhe projektet e konservimi të ndërmarra ndër vite:

Në 1966 - 1967 - Ndërhyrje në muret e kalasë, riplotësim i zgavrave dhe plotësim murature (5.1, 2).

Në 1976 - Pastrime nga bimësia, punime në Akropol si restaurimi i shkallëve midis kullave 'I' dhe 'J', restaurimi i portës së Kullës "C". Punimet në muret antike, si prerja e hekurave në fasadën e Kullës "C" dhe muraturën përbri saj.

Në 1985 - Pastrime nga bimësia dhe nivelimi i kreut të murit mesjetar.

⁶ Projekti me gjithë përbërësit e tij është depozituar në arkivin e IKTK dhe CHwB

⁷ Arkivi i IKTK



5.2. Pamje e Kullës në vitin 1967

Në 2009 janë realizuar ndërhyrjet e mëposhtme (5.3):

- pastrimi i bimësisë nga muret e Kalasë si dhe nga brezi i ulët i gurit ngjitur me murin bizantin,
- pastrim nga mbishtesat e mëvonshme,
- qepje çarjesh në muraturë,
- izolimi i pjesës së sipërme të murit me pllaka qeramike 30x30cm për të mos lejuar depërtimin të ujërave në muraturë,
- riformulim i muraturës së kullës.

2.2 Studimi i fazave të ndërtimit

Rrënimi i kullës nxori në pah më qartë fazat e ndërtimit

të saj. Muri jugor dhe pjesërisht ai juglindor i kullës, i periudhës bizantine, ishte rrëzuar nga një tërmet më i hershëm, gjatë të cilit ishte shkëputur dhe kyçi i harkut të murit të pasmë të kullës.

Muri i ri, që zëvendësoi atë bizantin me tulla, ishte ndërtuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje dhe kishte një gjerësi prej 1,70 m, kundrejt 2,85 m, që ishte gjerësia e murit të periudhës bizantine.

Muri i ri ngrihej mbi një themel të vetin, pa u lidhur me murin bizantin, por vetëm sa mbështetej në të.



5.3. Pamje e Kullës në vitin 2009

Gjithashtu, muri i ri nuk ndoqi konfiguracionin fillestar të kullës, duke krijuar në këtë mënyrë një konfiguracion të ri, i cili, ndonëse ruajti formën pesëkëndëshe të kullës, ishte më e mbledhur se forma fillestare.

Në qoftë se ky transformim i Kullës C është shkaktuar nga tërmeti i vitit 1273, muri mund të jetë ndërtuar nga anzhuinët një vit më vonë, deri në vitin 1280, kur punimet u përqendruan në akropol për përmirësimin e fortifikimeve të atjeshme.

Ndërhyrje të kësaj periudhe duhet të ketë pasur edhe në murin e pasmë të kullës, ku vërehet një teknikë e ngjashme ndërtimi.

Historiani bizantin Pahimeres, i cili përshkroi me hollësi dëmet që shkaktoi në Durrës tërmeti i vitit 1273, kur u prish i gjithë qyteti, përjashton vetëm akropolin, për të cilin thotë se duroi dhe nuk iu përkul tërmetit.

Por, në Kullën C kemi dhe një fazë tjetër ndërtimi, të cilën e gjejmë edhe në kullat e tjera të kësaj periudhe. Ajo përbëhet nga një veshje me muraturë të pjerrët të mureve bizantine nga turqit, që po të gjykojmë nga krahasimi me ndërtime të tjera të kësaj natyre, duhet të jetë realizuar rreth fundit të shek. 17, kur Durrësi kërcënohej nga sulmet e flotës veneciane.

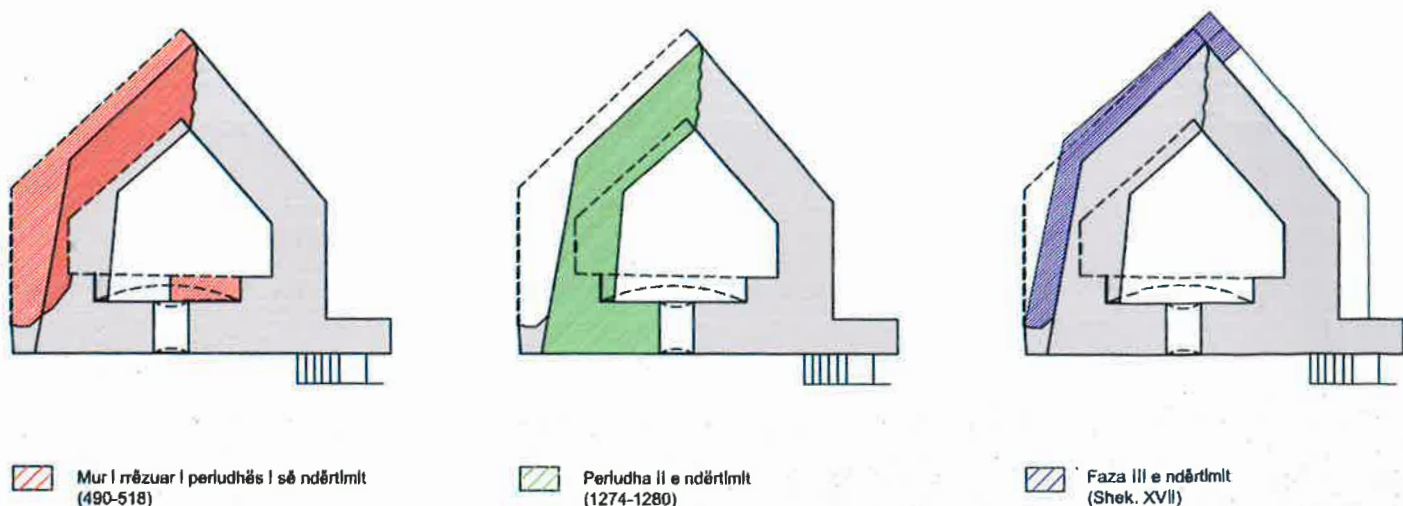


Fig. 6. Fazat e ndërtimit

Pra përfundimisht, mbas rrënimit të kullës dolën në dritë të paktën tri faza historike: pjesa e kullës e periudhës së Perandor Anastasit, e mbetur mbas tërmetit të vitit 1273, plotësimi me mur i kullës me shumë gjasë i periudhës së anzhuinëve dhe veshja e faqes së jashtme të kullës me mur të pjerrët e periudhës osmane (Fig. 6).

2.3. Dokumentacioni i pjesëve të rrëzuara (Fig. 7)

Tërmeti shkaktoi rënien e një pjese të murit ballor dhe të atij anësor të kullës nga ana e perëndimit, deri në nivelin e jashtëm të terrenit. Rrëzimi konsistoi në shpëputjen e blloqeve të mëdhenj të mureve me tulla të periudhës së Anastasit, që arrinin në përmasa nga 20-45 ton, të cilët bllokuan edhe një pjesë të rrugës automobilistike. Midis rrënojave kishte dhe fragmente më të vogla të kësaj periudhe si dhe materiale të shpërbëra.

Përveç mureve bizantine, u rrëzua dhe një pjesë e veshjes otomane të kullës, e cila u shpërbë në fragmente më të vogla, si edhe bedena të kësaj periudhe nga pjesa e sipërme e mureve.



6.1. Pamja e murit bizantin, anzhuin dhe veshja e periudhës osmane

Dokumentimi i pjesëve të rrëzuara do të shërbente si bazë mbështetëse për të realizuar idenë e restaurimit: cilat pjesë do të mund të rivendoseshin në vepër dhe këto pjesë a do të mundnin të na jepnin një përfytyrim të plotë të pamjeve sa më autentike të kullës para rrëzimit? Rikonstruksioni grafik i kullës me blloqet e rivendosura tregoi se ky synim mund të realizohej (Fig. 7.4).

2.4. Shkaqet e rrëzimit të kullës nga tërmeti i 26 nëntorit 2019

Studimi i shkaqeve të rrëzimit të kullës nga tërmeti i 2019 fiton një rëndësi të veçantë për arsye se çdo propozim për ndërhyrjet restauruese nuk duhet të përsërisë një gjendje të ngjashme me gjendjen e para rrëzimit.



Fig. 7. Dokumentacioni i blloqeve të rrëzuara; 7.1. Pamja e përgjithshme

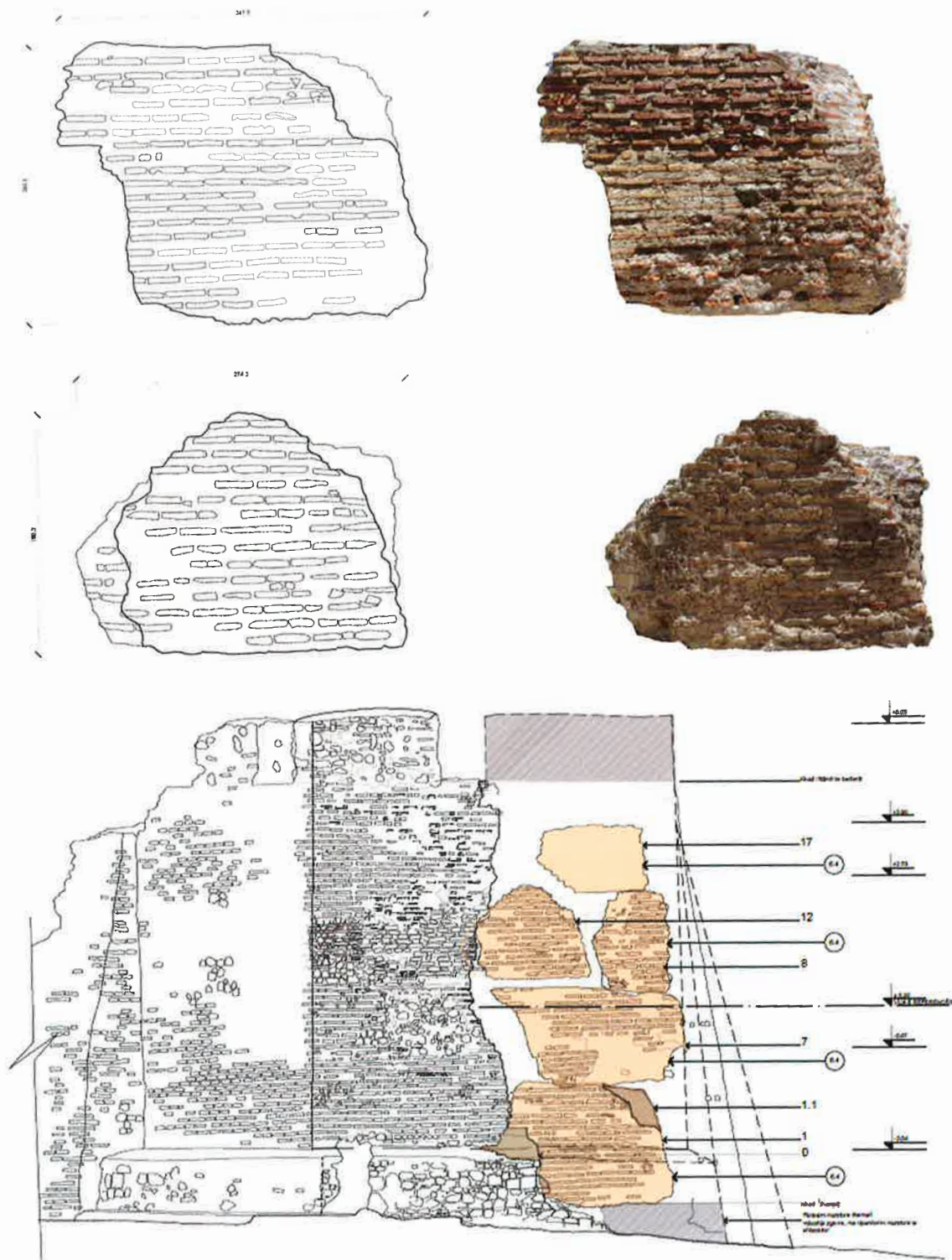


Fig. 7.2. Blloku nr. 1, 7.3. Blloku nr. 12, 7.4. Rikonstruksioni grafik

2.4.1. Vlerësimi empirik i shkaqeve të rrëzimit (Fig. 8)

Në faqen e mbetur të kullës shfaqet prania e bimësisë, degët e një fiku të egër që shkon deri në krye të kullës. Kjo ka krijuar krijimin e një fuge, që ka shkaktuar shkëputjen e një fragmenti murature nga trupi i mbetur i kullës.

Poshtë këtij fragmenti u konstatua një zgavër e konsiderueshme në themelet e tij, duke e lënë këtë fragment praktikisht të pambështetur në mënyrë të plotë në bazament të sigurtë.

Gjatë ndërtimit të murit të periudhës anzuine, ndonëse kulla ruajti konfiguracionin pesëkëndësh, edhe pse jo në përmasat origjinale, ky mur mbështetet mbi murin e mbetur bizantin, pa u lidhur me të dhe me murin e rrethimit. Si rrjedhim, kulla nuk krijon më një kontur të mbyllur, duke humbur në këtë mënyrë qëndrueshmërinë ndaj lëkundjeve sizmike. Nëse do të krijohej konturi i mbyllur dhe i lidhur me murin rrethues mund të krijoheshin dëmtime, por mund të mos arrinte deri në kolaps, ashtu siç ndodhi me kullat e tjera analoge të mureve të rrethimit.

2.4.2. Vlerësimi teorik i shkaqeve të rrëzimit⁸ (Fig. 9)

Studimi multidisiplinor i sjelljes sizmike u krye me qëllim për të identifikuar skenarin e mundshëm të shembjes të Kullës C. Në këtë studim u përdorën pesë metoda analizimi: (i) analiza modale, (ii) analiza e efekteve të çedimeve të tokës në mbistrukturë (iii) analiza statike jolineare, (iv) analiza dinamike jolineare, dhe (v) analiza limite.

⁸ Angjeliu, G. *Studim multidisiplinor i sjelljes sizmike të kullës C në kalanë e Durrësit gjatë tërmeteve të Durrësit 21/9/2019 dhe 26/11/2019*, Cultural Heritage without Borders - Albania



Fig. 8. Shkaqet e kolapsit të Kullës, 8.1. Mbirja e bimësisë, 8.2. Zgavra e hapur në themel

U, Magnitude

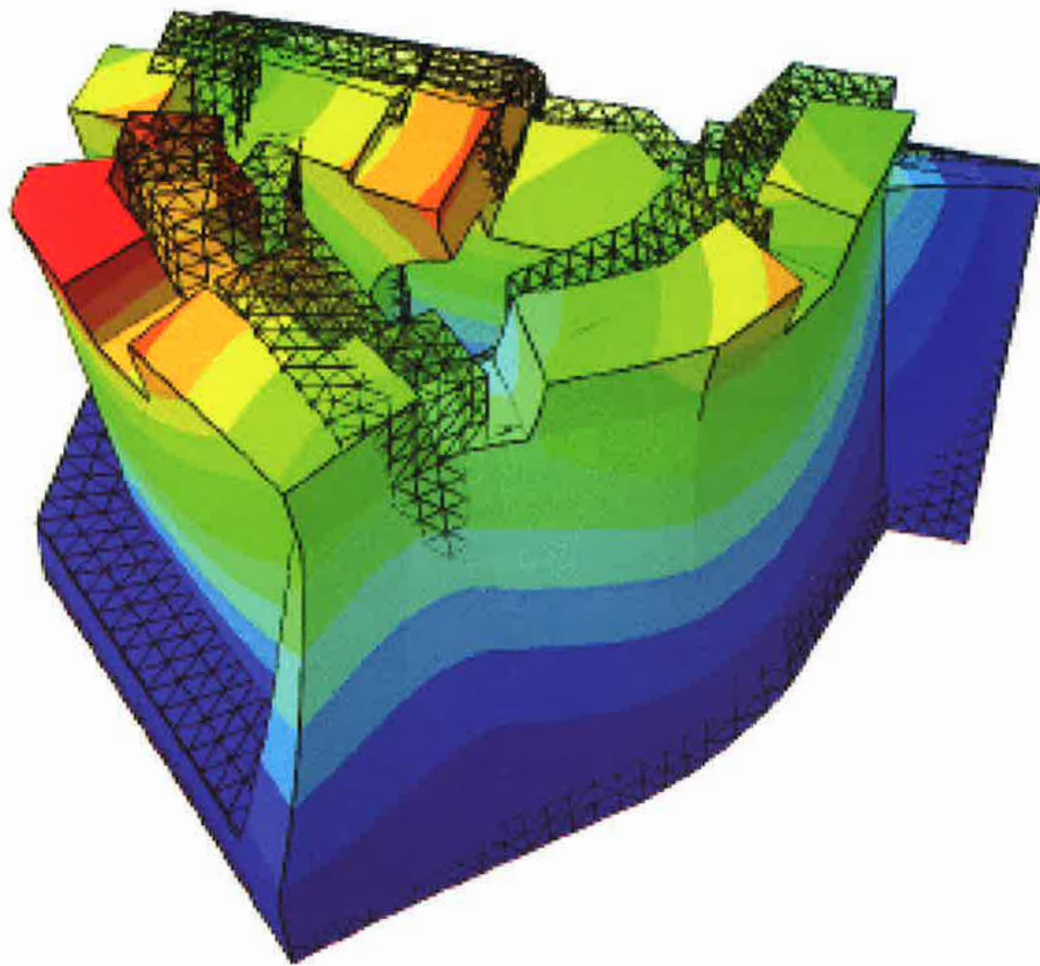
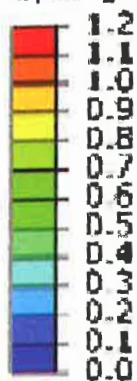
b) Toni II, $T = 0.085 \text{ s}$

Fig. 9. Vlerësimi teorik i kolapsit; 9.1. Analiza modale

Vlen të theksohet që analizat janë kryer për dy lloj skenarësh: rastin kur merren në konsideratë dëmtimet ekzistuese në strukturë dhe rastin kur dëmtimet ekzistuese neglizhohen. Rezultatet e përfuara për modelin ku janë marrë në konsideratë dëmtimet ekzistuese në strukturë përpara se të ndodhte tërmeti, japin një panoramë gjithëpërfshirëse të arsyeve të shembjes pjesore të Kullës C.

Nëpërmjet analizës modale u identifikuan tonet (modet) përfaqësuese të deformimit të strukturës gjatë dridhjeve me frekuenca natyrale (9.1). Nga pikëpamja e reagimit sizmik, struktura është e shtangët, fakt që tregon që struktura merr forca të larta sizmike, ndërkohë që deformimet qëndrojnë të vogla. Në veçanti, analiza modale, nxjerr në pah se forma e dytë e lëkundjeve përfshin edhe një komponente rrotulluese me përqindje të lartë të masës modale (60%).

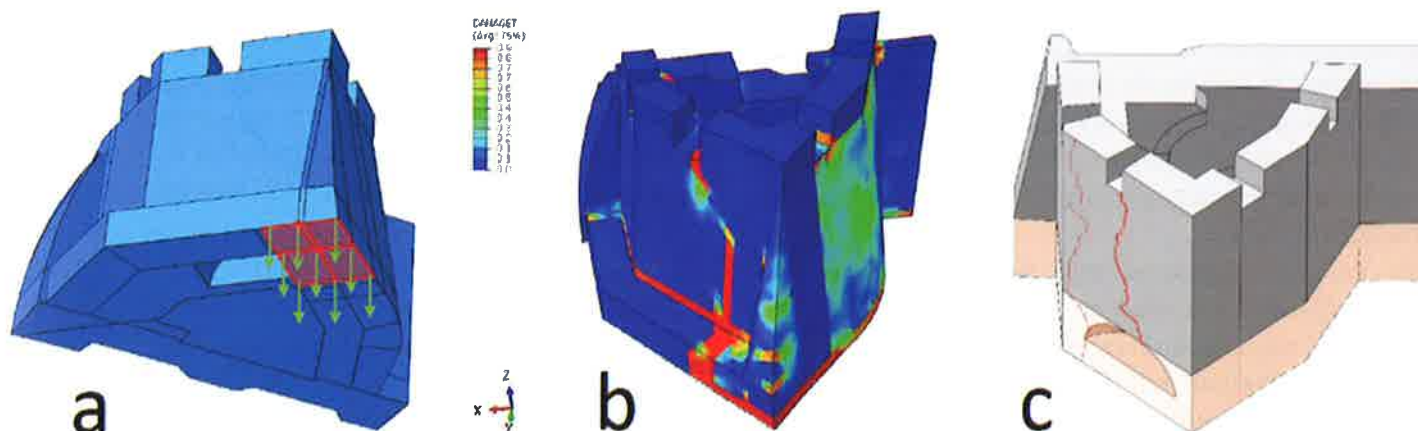


Fig. 9.2. Modeli numerik i cedimeve

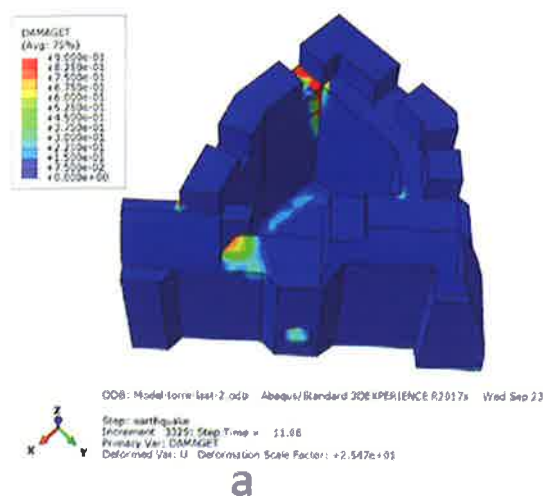


Fig. 9.3. Analiza dinamike jolineare

Mbi modelin numerik u aplikua ulje (çedim) e themelit tek zona e zgavrës në themelet e kullës dhe u arrit në konkluzionin që çarja mbi zgavrë në strukturë është kryesisht pasojë e çedimeve në themel. Rezultate e përfuara nga modeli numerik (9.2.b) janë shumë të ngjashme me çarjet ekzistuese në strukturë përpara tërmetit (9.2.c). Në këtë rast vërtetohet skenari i çarjeve në strukturë si pasojë e çedimeve.

Rezultatet e përfuara nga analizat e mësipërme u përdorën në analizën statike jolineare, nga ku u konkludua që objekti ka punuar në fazën elastike dhe

plastike, pra tërmeti ka lënë deformime mbetëse të rëndësishme edhe në pjesë të konstruksionit të cilat nuk janë përfshirë nga mekanizmi i kolapsit.

Në analizën dinamike jolineare u simulua tërmeti i datë 26 Nëntor 2019 bazuar në akselerogramën përkatëse, si edhe sjelljen jo lineare të materialit. Rezultatet tregojnë fillimin e dëmtimit të strukturës në pikën ku ndodhet lidhja e fazës I-II gjatë fazës së parë të tërmetit dhe më tej zhvillimin e dëmtimit në kreun e qemerit të zgavrës në bazën e kullës.

Këto dy elemente identifikohen si pika të dobëta të strukturës (9.3.a). Gjithashtu u kryen llogaritje edhe me metodën limite të mekanizmit të kolapsit në drejtimin x dhe y nga ku u konkludua që mekanizmat e kolapsit nuk verifikohen, pra objekti ka punuar në gjendje plastike dhe për rrjedhojë dëmtimet janë të pritshme (9.3.b).

Nga analiza strukturore mbi sjelljen strukturore të kullës në rastin kur merren në konsideratë dëmtimet ekzistuese në strukturë rezultoi se zgavra në themel e kishte reduktuar ndjeshëm kapacitetin sismik të strukturës ndaj goditjeve sismike, duke qenë një nga arsyt kryesore të shembjes të një pjese të kullës.

2.5. Patologjia e monumentit

2.5.1. Gjendja strukturore e muraturës

Para tërmetit të 26 nëntorit 2019, Kulla C nuk kishte

shenja të jashtme të dëmtimit të mureve, çarje, çedime apo dëmtime të tjera të dukshme në sipërfaqet e mureve. Nga ana tjetër, bimësia kishte pushtuar sipërfaqet e mureve nga ana e brendshme e kullës, një pjesë e të cilave kishin hyrë në thellësi të strukturës. Gjendja reale e kullës u zbulua pas tërmetit (Fig. 10).

2.5.1.1. Krijimi i çarjeve në muraturë

Çarjet janë shkaktuar si pasojë e çedimeve në themelet dhe si pasojë e lëkundjeve sismike. Çarjet vertikale janë kryesisht si pasojë e humbjes të ekuilibrit strukturor për shkak të uljeve dhe zgavrave në themel, ndërsa ato diagonale si pasojë e aktivitetit sismik. Në Kullën C dominojnë çarjet vertikale ndërsa ato diagonale shfaqen lokalisht. Përveç problematikave në themel, një tjetër faktor që ka ndikuar në zgjerimin e këtyre çarjeve është edhe prezenca e vegetacionit.

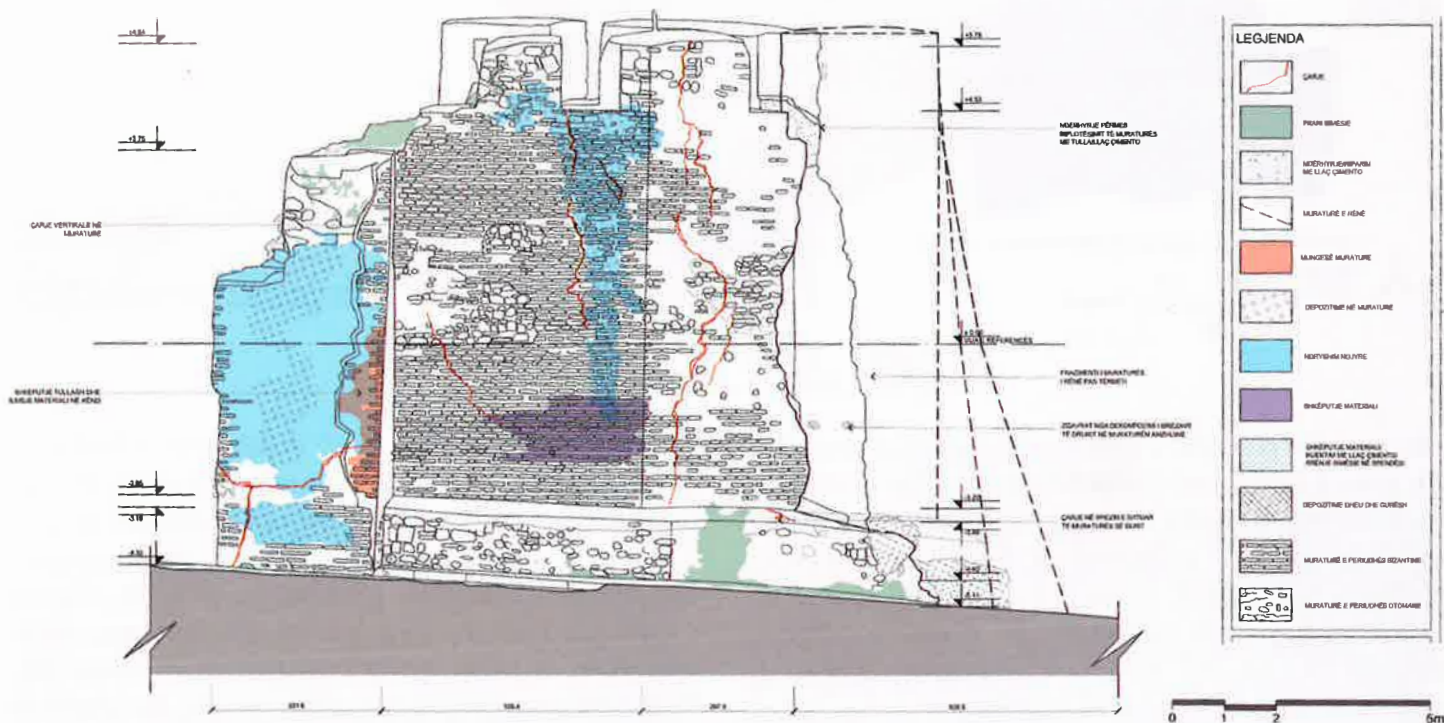


Fig. 10. Patologjia e përgjithshme e monumentit

2.5.1.2. Prania e bimësisë dhe mikroorganizmave

Vihet re ekzistenca e rrënjëve të bimëve zvarranike në brendësi të muraturës, siç është më e rrezikshme prania e rrënjëve të fikut në brendësi të faqes në veriperëndim të kullës. Bimësia është zhvilluar gjithashtu në brendësi të kullës, si pasojë e akumulimit të lagështirës në shtresën e dheut, të depozituara aty. Sipërfaqe të mbuluara me myshqe konstatohen edhe

përgjatë faqes së muraturës që mbush hapësirën nën harkun e madh hyrës të muraturës bizantine. Prani bimësie vihet re gjithashtu në bashkimin midis murit rrethues të kalasë dhe murit anzhuin, si dhe prani likenesh përgjatë gjithë sipërfaqes së murit anzhuin, ashtu si dhe në brezin e sipërm të murit rrethues të kalasë (Fig. 11).

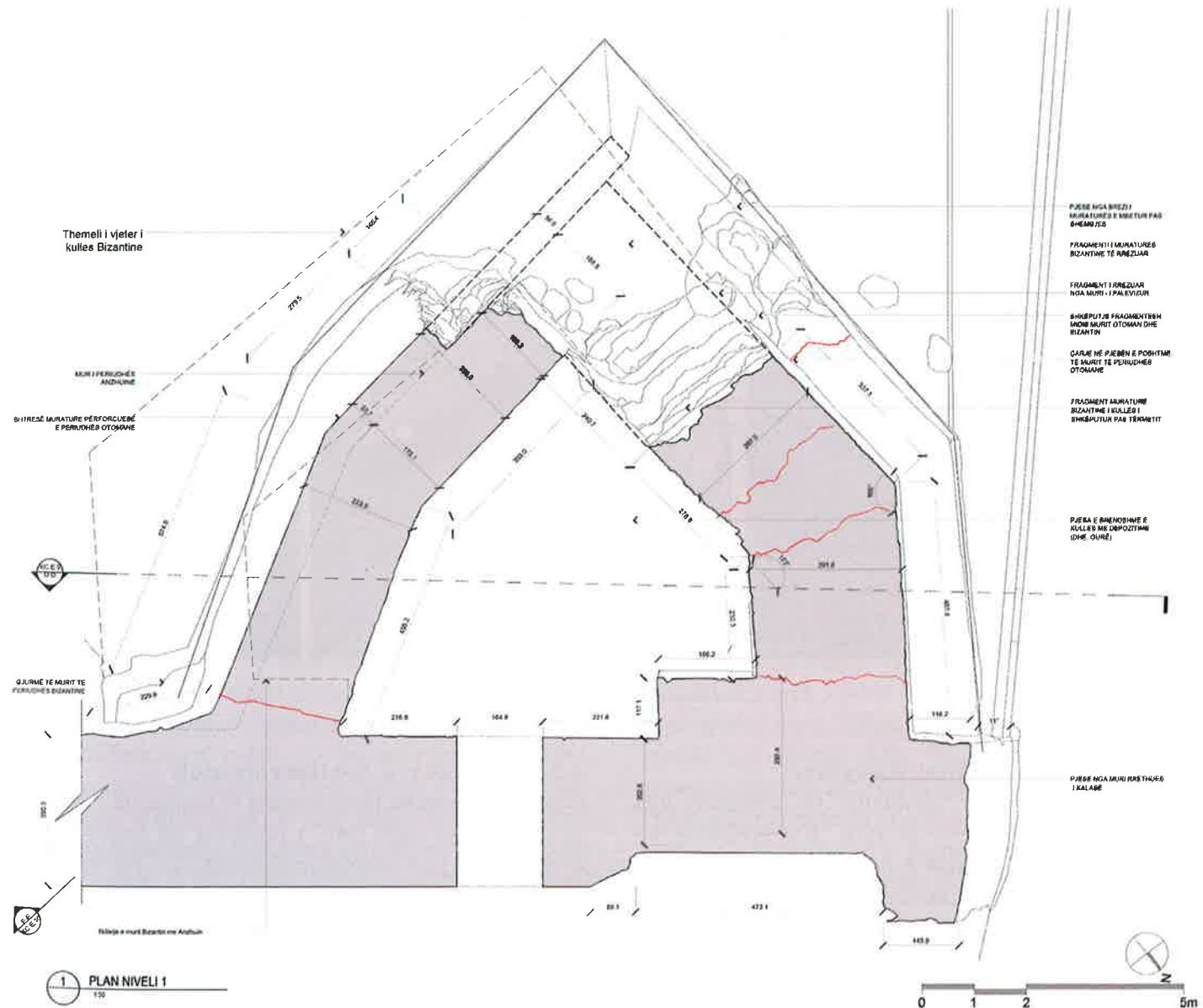


Fig. 11.1. Çarje në muraturë



Fig. 11.2. Çarje në muraturë



Fig. 12. Elemente me pjesë munguese

2.5.1.3. Elemente me pjesë munguese

Vërehen vende-vende elemente të cunguar nga shkëputja e fragmenteve të tyre. Ky fenomen ka ndodhur kryesisht në faqet e brendshme të kullës, në muraturën bizantine. Gjithashtu, sipërfaqja e muraturës është prekur edhe nga fenomeni i erozionit të llaçit në fugaturat dhe gërryerjes së një mase të konsiderueshme të tij (Fig. 12).

2.5.1.4. Ndërhyrje me llaç çimentoje

Gjatë ndërhyrjeve konservuese të kryera në vite vihet re që në disa raste llaçi i përdorur në konsolidimin e muraturës ka përmbajtje çimentoje. Në pjesën e brendshme të gjitha ndërhyrjet konsoliduese në murin bizantin janë kryer me llaç çimentoje. Konsolidimi i kokës të murit bizantin dhe mbushja e zonave ku mungon muratura në pjesën e sipërme është kryer po me llaç çimentoje.



Fig. 13. Ndërhyrje me llaç çimentoje

Gjithashtu edhe në murin anazhuin janë kryer ndërhyrje me muraturë tulle dhe llaç çimentoje për riplotësimin e faqes anësore të bedenit.

Ndërhyrjet më të mëdha me llaç çimentoje janë kryer në murin otoman, në konsolidimin e bazës dhe në fugatimin pjesor të muraturës (Fig. 13).

2.5.1.5. Ndryshim ngjyre dhe depozitime në muraturë (Fig. 14)

Ndryshimi i tonalitetit të ngjyrës në sipërfaqen e muraturës së tullës si dhe akumulimi i papastërtive, pluhurave dhe kripërave në kohë, kanë ndodhur duke qenë se kulla ndodhet dhe e pozicionuar përgjatë rrugëve. Kjo patologji dallohet qartazi së jashtmi përgjatë faqes veriperëndimore të kullës, në faqen e murit të jashtëm rrethues dhe në murin e brendshëm. Dallohen disa depozitime të cilat mund të jenë: sulfat kalciumi, sulfur kalciumi, kripëra etj., gjithashtu vërehet ndryshim ngjyre përgjatë faqes së muraturës otomane, sidomos përgjatë fugave të llaçit.

Në brendësi të kullës ndryshimi i ngjyrës dhe depozitimet janë të lokalizuara rreth zonave më në hije dhe më të ekspozuara ndaj lagështisë, veçanërisht në

muraturën nën harkun e madh bizantin hyrës, në brezin e sipërm të bedenave të murit anazhuin, si dhe tek pjesa e bazës së murit bizantin.

2.5.1.6. Depozitime dhe gurësh në brendësi të kullës (Fig. 15)

Pjesa e brezit të sipërm të muraturave përbën gjithnjë një pjesë delikate, sepse në se nuk merren masa për ta ruajtur nga depozitimet e dheut dhe lagështisë nga shirat, mund të kthehet në një burim për zhvillimin e bimësisë dhe lejimit të depërtimit të lagështisë në thellësi të muraturës. Gjithashtu, pjesa e brendshme e dyshemesë të kullës ndër vite është mbushur me depozitime dheu, blloqesh murature të rrëzuara e gurësh me pasojë edhe rritjen e pakontrolluar të bimësisë dhe lagështisë. Në gjendjen aktuale është bërë i vështirë evidentimi i nivelit origjinal të dyshemesë së Kullës C. Një ide më e plotë do të mund të krijohet mbas pastrimit të gjithë pjesës së brendshme.

2.5.1.7. Prania e zgavrave horizontale në muraturë

Teknika e ndërtimit të muraturës anazhuine dhe asaj otomane karakterizohet nga kombinimi i murit prej guri e llaç gëlqereje dhe e përforcuar me breza druri.



Fig. 14. Ndryshim ngjyre dhe depozitime në muraturë

Fig. 15. Depozitime dheu dhe gurësh në brendësi të kullës

Kalimi i një periudhe kohore disa shekujsh ka bërë që këto breza të dekompozohen për shkak të kushteve

natyrore dhe hapësira që këto breza zinin në muraturë të ngelen bosh (Fig. 16).



Fig. 16. Prania e zgavrave horizontale në muraturë



Fig. 17. Prania e zgavrave në themele

Prania e këtyre zgavrave në kushtet kur muratura përballet me lëkundje sizmike ndikon drejtpërsëdrejti në stabilitetin e muraturës, pasi homogjeniteti i saj është i cenuar.

2.5.2. Kontroll i gjendjes strukturore të themeleve

2.5.2.1. Prania e zgavrave në themele

Në një pjesë të mirë të murit të rrëzuar të kullës u konstatua një zgavër e madhe, e cila praktikisht e kishte lënë fragmentin e muraturës së rrëzuar pa mbështetje. Një zgavër e tillë, por me përmasa tepër të mëdha rreth 1,5x1,5x7 m u gjet edhe poshtë murit rrethues (Fig. 17). Dëmtimet e themeleve që u evidentuan mbas kolapsit të kullës ishin dy zgavrat tepër të mëdha që vumë në dukje më sipër. Por, për të njohur gjendjen e themeleve dhe ndikimin e saj në patologjitë e mësipërme, ishte e nevojshme kryerja e sondazheve si arkeologjike ashtu dhe ato gjeologjike.

2.5.2.2. Sondazhet arkeologjike⁹

Kryerja e sondazheve arkeologjike do të na jepte të dhëna, *së pari*, për gjendjen strukturore të themeleve dhe përcaktimin e kuotës fillestare të dyshemesë së kullës dhe, *së dyti*, për të zbuluar gjurmët e fazës së parë bizantine të kullës, kur nga studimi historik kishte rezultuar se konfiguracioni aktual ishte si rezultat i rikonstruksionit të kullës mbas rrëzimit të një pjese të saj, me shumë mundësi, nga tërmeti i mëparshëm i vitit 1273 (Fig. 18).

⁹ Raport i sondazheve arkeologjike, Arkeologë Prof. Vangjel Dimo, Syrja Lela, "Ad Star"

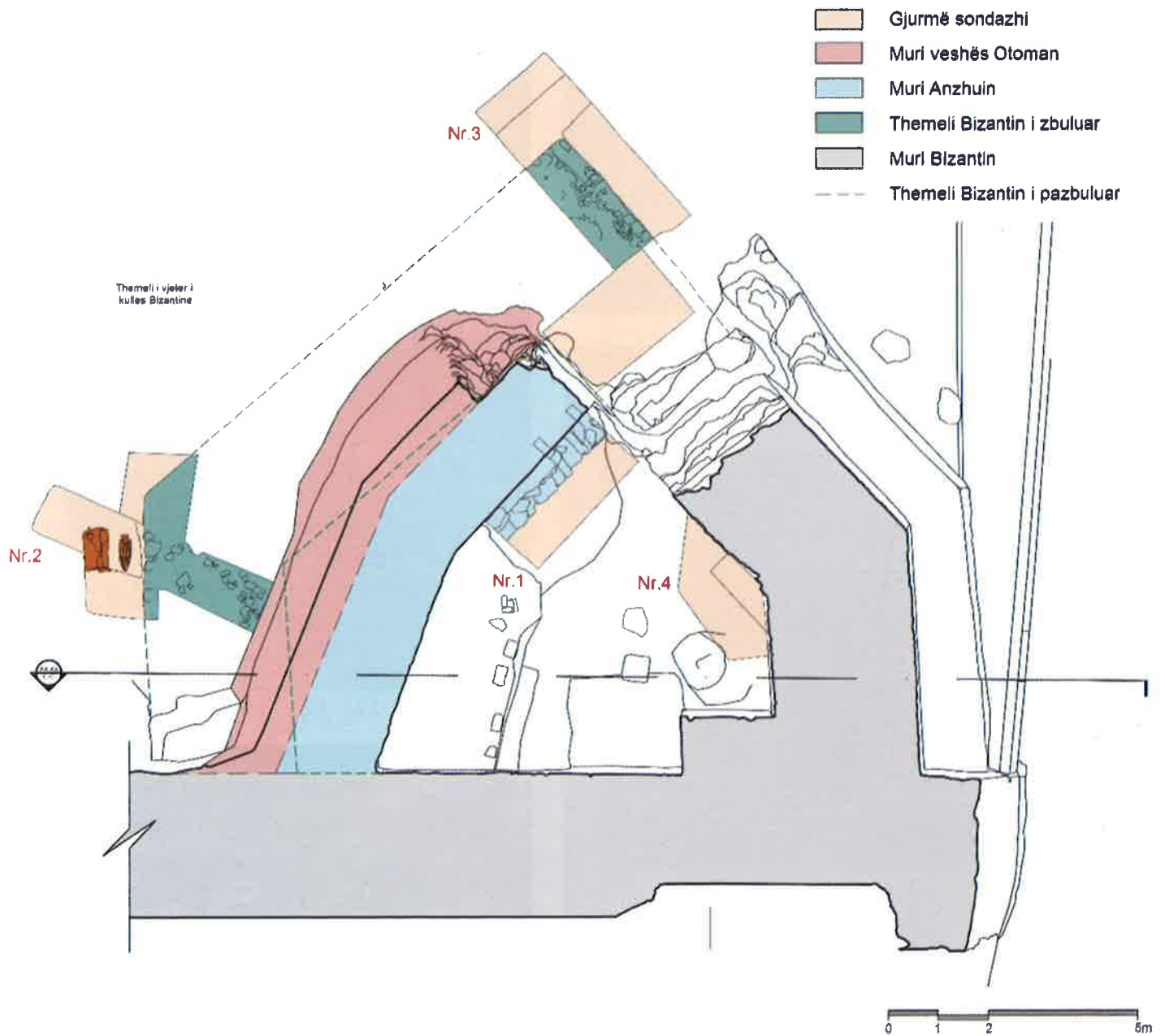


Fig. 18. Pikat e sondazheve

Për kërkesën e parë, evidentimin e gjendjes së themeleve, pikat e sondazheve u përcaktuan poshtë murit bizantin (sondazhi nr. 4) (Fig. 19.1), aty ku ishte konstatuar një çarje e tejprerë, si dhe poshtë murit anzuin (sondazhi nr. 1) (Fig. 19.2), për të llogaritur aftësinë mbajtëse të kësaj pjese, e cila nga vetë teknika e ndërtimit dhe gjerësisë ishte shumë më e ulët nga ajo e murit bizantin, me të cilën duhet të bashkëpunonte.

Rezultatet ishin të dukshme: çarja në murin bizantin shkonte deri në taban dhe muratura e themelit ishte tepër e dekompozuar. Në pjesën anzuine thellësia e themelit ishte e pakët, si dhe muratura e tij gjithashtu e dekompozuar.

Përcaktimi i pikave të sondazheve të kërkesës së dytë, gjetjeve të gjurmëve të fazës fillestare të kullës u parapri nga kërkimi i tyre me gjeoradar.



Fig. 19.1,2. Sondazhi 1

2.5.2.3. Kërkimi me gjeoradar¹⁰ (Fig. 20)

Studimi gjeofizik me metodën sipërfaqësore të valëve elektromagnetike GPR ose me metodën e gjeoradarit, kishte si qëllim evidentimin e objekteve të ndryshme arkeologjike.

¹⁰ "ALTEA & Geostudio 2000" Ing. Gjeolog Skënder ALLKJA, Ing. Gjeolog Besian XHAGOLLI, Raport i matjeve me gjeoradar; qershor 2020, Cultural Heritage without Borders - Albania



Fig. 19.2. Sondazhi 4



Fig. 20. Kërkimi me gjeoradar

- Janë kryer gjithsej 22 matje përgjatë 22 profileve.
- Gjatësia e secilit profil ka qenë relative 2-16 m.
- Thellësia e studimit është relativisht e kënaqshme për punime të këtij lloji. Ajo shkon afërsisht 3-4 m.
- Profilet janë matur fillimisht në drejtimin gjatësor dhe tërthor. Gjithashtu janë bërë matje edhe rrotull mureve të kullës si edhe brenda saj.

Duke iu referuar këtyre reflektimeve është ndërtuar harta me gjurmë të mundshme arkeologjike.

Si përfundim rezultoi se:

- Në Kullën C të kalasë së Durrësit ka gjurmë të vjetra arkeologjike;
- Në pjesën jugore të kullës u evidentua një mur me trashësi 1.2 deri 1.5 m që ndodhet në thellësi 0.9 deri 1.2 m. Në pjesën perëndimore të kullës u evidentua një mur me trashësi 0.5 m dhe thellësi 1.5 deri 1.8 m.

Në bazë të studimit me gjeoradar u përcaktuan pikat e sondazheve arkeologjike.

a. Sondazhi nr. 2

Sondazhi u krye në pjesën e jashtme të fazës anzhuine (Fig. 21.1). Gjatë gërmimeve u zbulua themeli i murit të vjetër bizantin, i cili mendohet të jetë shembur gjatë shek. 13. Ky sondazh shkon deri në thellësinë 0.80 m nga niveli i brendshëm i kullës. Në pjesën lindore të tij u zbuluan disa gjetje të lëvizshme; një enë prej balte dhe një varr në formë çatie me kapuç, por pa inventar (Fig. 21.2). Muratura është ndërtuar si një bllok masiv me gurë të çrregullt dhe si material lidhës është përdorur llaçi me bazë gëlqereje. Për ndërtimin e faqes të jashtme janë përdorur gurë me dimensione relativisht të mëdha, që variojnë nga 30-60 cm, ndërsa në pjesën e brendshme (bërthama) janë përdorur gurë me dimensione më të vegjël, 10-20 cm. Mbi këtë themel mbështetet kryesisht muri i periudhës otomane dhe një pjesë shumë e vogël e murit të periudhës anzhuine.



Fig. 21. 1, 2. Sondazhi nr. 2 dhe gjetjet arkeologjike



Fig. 22. Sondazhi nr. 3

b. Sondazhi nr. 3

Sondazhi u krye në vazhdim të murit bizantin (Fig. 22). Nga gërmimet në këtë zonë u zbuluan konturet e themelit të murit bizantin, me të dy drejtimet e tij. Teknika e përdorur është e njëjtë me atë të përshkruar në sondazhin nr.3. Në paretet e jashtme janë përdorur gurë të mëdhenj të lidhur mirë me njeri-tjetrin me llaç gëlqereje ndërsa pjesa e brendshme (bërthama) e mbushur me gurë më të vegjël, sërish të lidhur me llaç gëlqereje.

3. STUDIMI I KUSHTEVE GJEOLIGO-INXHINIERIKE TË SHESHIT KU ËSHTË NDËRTUAR KULLA C

Nga sondazhet e kryera mundëm të fitojmë vetëm njohuri të pjesshme të gjendjes së themeleve, sepse ato nuk mund të na siguronin të dhënat e duhura, si thellësinë e themeleve, shtresat ku ato mbështeten,

si dhe të dhëna mbi përbërjen dhe aftësinë mbajtëse të muraturës së themeleve. Për të plotësuar njohjen e gjendjes së themeleve u kërkua kryerja e studimit gjeologo-inxhinierik¹¹. Qëllimi i këtij studimi ishte përcaktimi i karakteristikave fiziko-mekanike të dherave dhe shkëmbinjve që takohen në sheshin e Kullës C, si dhe thellësinë dhe përbërjen e themeleve, në mënyrë që të dhënat e marra nga punimet fushore dhe ato laboratorike të përdoren për projektimin e masave përforcuese të themeleve.

¹¹ "ALTEA & Geostudio 2000" Ing. Gjeolog Skënder ALLKJA
Ing. Gjeolog Besian XHAGOLLI, Ing. Gjeoteknik Ardita MALAJ, RAPORT Mbi kushtet gjeologo-inxhinierike të sheshit ku do ndërtohet "Kulla C" pjesë e kalasë Durrës, qershor 2020, Cultural Heritage without Borders - Albania



Fig. 23.1. Sondazhet gjeologjike



Fig. 23.2. Kampionet e thellësisë 0.00-4.00 m

Për këtë qëllim u kryen 3 shpime me thellësi 6.00-20.00 m dhe janë shfrytëzuar disa shpime me thellësi 20.00 m që janë kryer në zonën e qytetit të Durrësit për objekte të tjera (Fig. 23.1,2,3). Një e dhënë tepër e rëndësishme që rezultoi ishte përcaktimi i thellësisë së themelit ekzistues të mureve bizantine, që arrinte deri në 4 m, siç e tregojnë kampionet e marra nga sondazhet (Fig. 23.2).

Gjatë studimit është treguar një vëmendje e veçantë për matjen e nivelit të ujit nëntokësor, por brenda kushteve të kohës, monitorimi është bërë për një periudhë prej 24 orë deri në maksimum 96 orë. Rezultoi që niveli i ujit nëntokësor është (-4.20) m nga sipërfaqja e tokës, por në kohë me shira ky nivel do të ngrihet deri afër sipërfaqes së tokës rreth (-2.50) m.

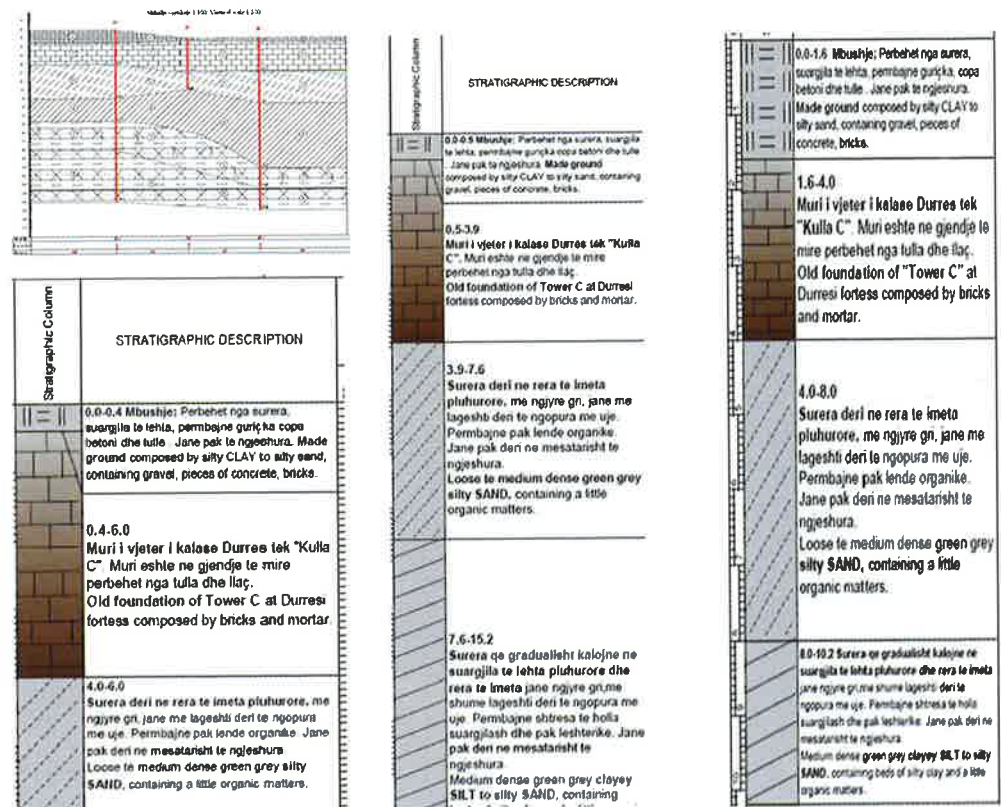


Fig. 23.3. Shtresat gjeologjike

Sipas programit u kryen testimet laboratorike të mostrave të marra në zonën ku do të kryhen punimet. Testimet u kryen për të përcaktuar karakteristikat fiziko-mekanike të llojeve të dherave dhe të shkëmbinjve, të cilat ishin me strukturë të prishur dhe të paprishur (Shih aneksin nr. 1).

4. PËRFORCIMET PROVIZORE

Gjatë studimit të patologjisë së objektit dhe

evidentimit të gjendjes në të gjithë përbërësit e tij, u konstatuan problemet që paraqiteshin dhe rreziqet që përmbanin në rastin e ndonjë lëkundje eventuale, por dhe gjatë ekzekutimit të ndërhyrjeve konsoliduese, të shoqëruara edhe me gërmime. Për këtë qëllim u quajt e nevojshme puntelimi i pjesës së mbetur të kullës për të evituar dëmtimet e mëtejshme të saj. Puntelimi u vendos në dy pikat më të rrezikuara dhe janë realizuar me profile metalike HE 260 dhe IPE 200 (Fig. 24.1,2).

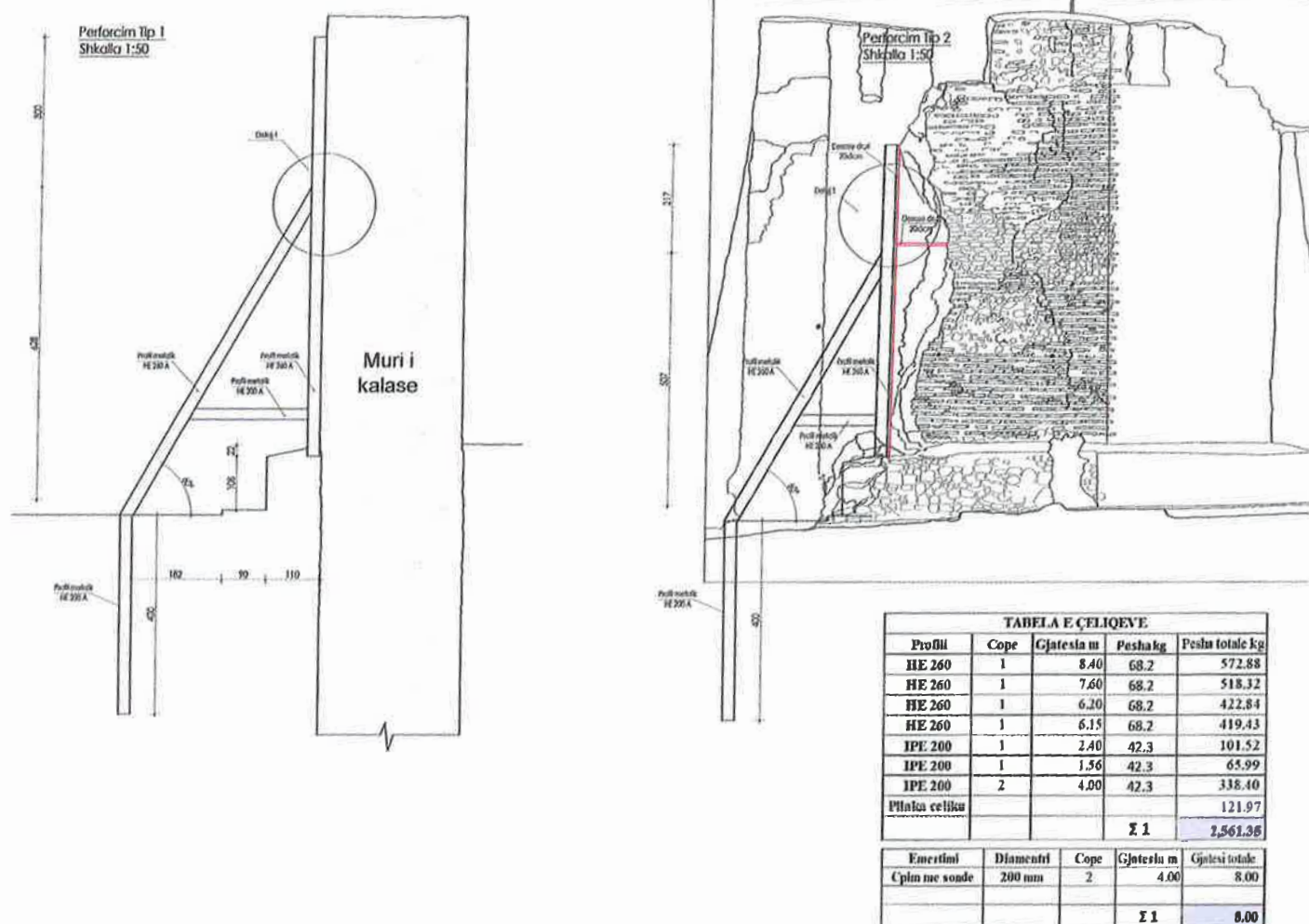


Fig. 24.1. Përforcimet provizore



Fig. 24.2. Përforcimet provizore



Fig. 25.1. Monitorimi i çarjeve



Fig. 25.2. Monitorimi i çarjeve

5. MONITORIMI I ÇARJEVE¹²

Studimi i patologjisë së objektit evidentoi një numër të konsiderueshëm plasaritjesh dhe çarjesh në muraturë të shkaktuara nga tërmeti i 2019.

Për të monitoruar zhvillimin e plasaritjeve, u instaluan 9 matës “Plus Tell-Tale” të prodhuesit britanik “Avangard”, në zonat më problematike, në pjesën e brendshme dhe të jashtme të kullës (Fig. 25.1,2,3).

Pajisjet e Avangard-it janë matës precizë që përbëhen nga dy pllaka plastike, të cilat mbivendosen në një pjesë të gjatësisë së tyre. Pllaka e poshtme është e kalibruar në milimetra dhe pllaka e sipërme është transparente dhe e shënuar me një kursor në formën e një kryqi (Shih rezultatet e matjeve në aneksin nr. 2).

Siç shihet nga rezultatet e matjeve, gjatë katër javëve dhe sidomos, mbas vendosjes së përf forcimeve provizore, luhatjet e çarjeve ishin të papërfillshme.

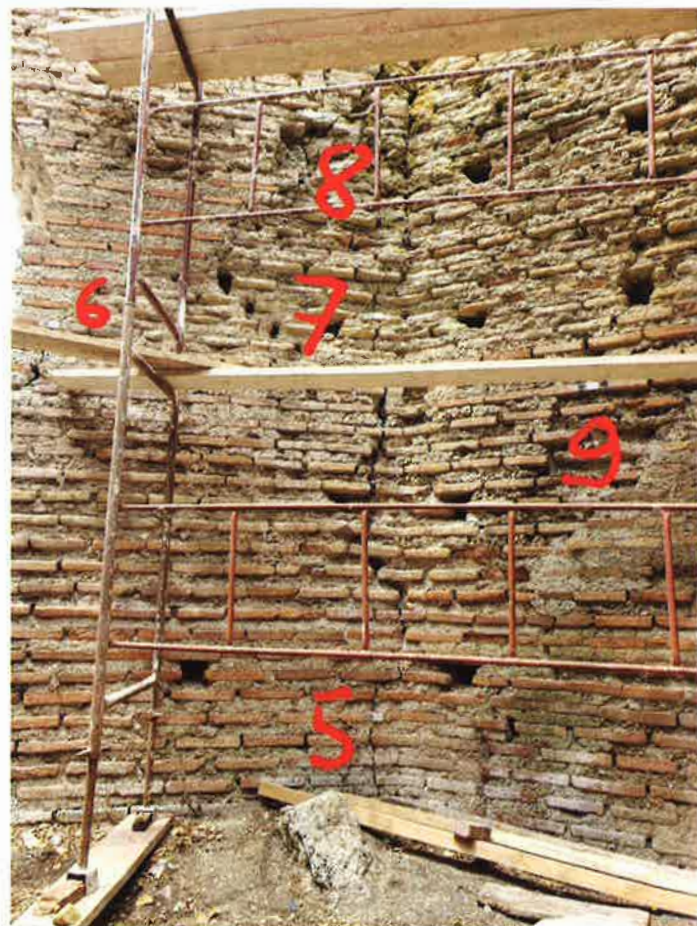


Fig. 25.3. Monitorimi i çarjeve

¹² "ALTEA & Geostudio 2000" Përgatitur nga: Ing. Kozeta Sheperi, Kontrolluar nga: Ing. Skënder Allkja, RAPORT TEKNIK: Analiza laboratorike e elementeve ndërtimore në muraturën e kalasë së Durrësit, Kulla C, qershor 2020, Cultural Heritage without Borders - Albania

6. PROVAT LABORATORIKE TË MATERIALEVE TË NDËRTIMIT¹³

Një kërkesë për realizimin e projektit të restaurimit ishte njohja e vetive fiziko-mekanike të materialeve të ndërtimit.

Kjo për arsyen se, *së pari*, blloqet e rrëzuara nga tërmeti dhe dëmtimet që kishin pësuar gjatë rënies, a do të mund të rezistonin pa u shpërbërë gjatë rivendosjes së tyre në vendin original.

Së dyti, materialet e reja të prodhuara për zëvendësimin e pjesëve munguese do të porositeshin për t'iu përafshuar vetive fiziko-mekanike të materialit original, në mënyrë që të sigurohej bashkëpunimi i dy llojeve materialeesh.

Për këtë qëllim, për muraturat është realizuar marrja e mostrave të elementeve përbërëse të tyre (tulla, gurë dhe llaç). Gjithashtu, për të përcaktuar vetitë fiziko-mekanike të vetë muraturës, janë marrë kampione murature të përbëra nga tulla dhe llaç, me përmasa të përafërta 450 x 350 x 360 mm.

Mostrat janë prerë dhe rrafshuar dhe i janë nënshtruar testit të përcaktimit të rezistencës në shtypje. Po kështu dhe për elementet e muraturës, tulla, llaç dhe gur natyral janë përgatitur mostra, të cilat janë prerë dhe rrafshuar në forma të rregullta dhe i janë nënshtruar provës së rezistencës në shtypje (Rezultatet e matjeve laboratorike shih aneksin nr. 3) (Fig. 26.1,2,3).

Siç shihet nga treguesit e provave, rezistenca e llaçit dhe tullave të muraturave të Periudhës Bizantine është shumë e lartë.

Gjithashtu gjatë provave laboratorike të kampioneve të muraturës bizantine ato mbetën kompakte pa u shpërbërë, gjë që jep garancinë se dhe gjatë rivendosjes së blloqeve në vendin e origjinës nuk do të pësonin dëmtime.



Fig. 26.1,2,3. Provat laboratorike të materialeve të ndërtimit

7. NDËRHYRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Studimet e mësipërme treguan qartë se në gjendjen e zbuluar mbas tërmetit të nëntorit 2019, pjesa e mbetur nuk do kishte aftësinë të mbante atë ngarkesë që do të sillte rivendosja e blloqeve të rrëzuar në vendin e origjinës. Ato sugjeronin marrjen e ndërhyrjeve konsoliduese për shëndoshjen e konstruksionit për të rritur aftësinë mbajtëse të tij, para se të fillonte riplotësimi i kullës me pjesët e shkëputura nga trupi i saj.

7.1. Konsolidimi i themeleve

Konsistoi në:

- Mbushjen e dy zgavrave të hapura në themelet e kullës, të cilat ishin dhe një ndër shkaqet e kolapsit që pësoi monumenti. Kjo u arrit me një përzierje gurësh e llaçi me rezistencë të lartë, në analogji me rezistencën e muraturës së themeleve, për të mos krijuar brenda tyre bërthama rigjide që do të shkaktonin probleme nga ndonjë lëkundje sizmike eventuale
- Rigjenerimi i muraturës së themeleve me plotësimin e boshllëqeve të krijuara nga humbja e materialeve, gurëve, tullave dhe llaçit
- Lidhja e themeleve të pjesëve të ndryshme të kullës, murit rrethues me brinjët e kullës, për të siguruar bashkëpunimin e elementeve formuese, që do të mundësonte rikrijimin e konturit të mbyllur
- Zgjerimin e themelit të murit anzhuin, për të zvogëluar presionin e tij mbi taban dhe për të arritur brenda normave të lejuara.

7.2. Konsolidimi i muraturave

Mbas largimit të bimësisë kacavjerrëse, myshqeve, likeneve e algave që kishin pushtuar muraturën dhe shkaktonin çarje të rrezikshme dhe prezencë lagështie, si dhe pastrimit të muraturës, u fillua konsolidimi i muraturave.

Konsolidimi u krye me metodat tashmë të praktikuara gjatë praktikës vendase dhe asaj ndërkombëtare, si injektimet, fugatimet, eliminimin e çarjeve dhe plotësimin e pjesshëm të pjesëve të cingura:

- Çarjet e tejprerëshme të konstatuara në murin bizantin u mbyllën me injektime me presion. Lënda e injektimit përbëhej nga materiale natyrale, rërë, pucolanë dhe gëlqere. Në mungesë në treg të gëlqeres së shuar shumëvjeçare, u përdor gëlqere hidraulike. Me qenë se kjo lloj përzierje ka kohën e prezës (mpiksjes) shumë të shkurtër, u shtua një sasi e vogël material me përbërje karboksilike, i cili zgjat kohën e mpiksjes dhe siguron në këtë mënyrë rrjedhshmërinë e materialit injektues dhe një shpërndarje kapilare të tij
- Hapjet e muraturave dhe shkëputjet e lidhjeve ndërmjet elementeve përbërëse të tyre, ashtu si dhe për themelet, do të trajtohen me metodën shqep-qep dhe me plotësime materiali mungues
- Strukturat e dobëta, si muri anzhuin apo ai otoman, të ndërtuara me një teknikë të dobët, u shëndoshën me fugatime, injektime dhe plotësime materialesh
- Pastrime nga ndërhyrjet me llaç çimento u kryen kudo ku ato u konstatuan
- Plotësime të materialeve munguese, si tulla apo gërryerje llaçi u plotësuan edhe në muret bizantine
- Pastrim i kreut të murit nga dheu dhe kapuçimi, vendosja e një shtrese llaçi hidroizolues mbi të, u pa e nevojshme për të evituar akumulimin e lagështirës dhe penetrimin e saj në brendësi të muraturës.

7.3. Pastrim brenda i kullës nga dheu, gurët dhe materialet e depozituara.

Depozitimi i dherave, fragmenteve të muraturës, dhe mbetjeve të rëna ndër vite në brendësi të kullës e ka bërë atë një habitat të përshtatshëm për rritjen e bimësisë, pemëve, lagështisë në muraturë dhe për pasojë rritjes së myshqeve dhe ekosistemeve të tjera. Për të evituar këtë rrezik, u bë pastrimi i depozitimeve dhe dherave të akumuluar në brendësi të kullës, deri në nivelin origjinal të dyshemesë.

7.4. Drenazh (Largim i ujërave nga kulla)

Për të siguruar largimin e ujërave të shirave nga brendësia e kullës u ndërtua një sistemi i thjeshtë kullimi, me prekje minimale të muraturës së kullës, në mënyrë që të parandalohen rritja e bimëve, pemëve e mikroorganizmave në brendësi të saj.

8. RIVENDOSJA NË VENDIN E ORIGJINËS TË BLLOQEVE TË RRËZUARA

Mbasi u kryen ndërhyrjet konsoliduese të strukturës dhe pjesa e mbetur arriti kufijtë e nevojshëm të aftësisë

mbajtëse, filloi rivendosja në vendin e origjinës të blloqeve të rrëzuara (Fig. 27.1,2,3).



Fig. 27. 1. Rivendosja e blloqeve në vendin e origjinës



Fig. 27.2,3. Rivendosja e blloqeve në vendin e origjinës



Fig. 27.2,3. Rivendosja e blloqeve në vendin e origjinës

Vëllimet dhe peshat tepër të mëdha të disa blloqeve e bënin praktikisht shumë të vështirë manovrimin dhe fiksimin e saktë të tyre. Kështu, prerja e tyre në pjesë më të vogla, të paktën në dy pjesë, ishte e nevojshme. U diskutuan dy lloj drejtime prerjeje, ajo vertikale, në mënyrë që e gjithë faqja ballore të dilte në pamje dhe prerja në drejtimin horizontal. Mënyra e parë, ndonëse ishte më estetike, paraqiste vështirësi montimi. Përveç kësaj mundësia e shkatërrimit gjatë një tërmeti ishte e mundshëm nga rreziku i daljes jashtë planit nga forcat shtytëse të lëkundjeve sizmike të kësaj murature të krijuar nga dy pjesë (Fig. 28). Për këtë arsye u pranua varianti i dytë. Pjesët e ndara në vëllime me peshë më të vogël mund të manovroheshin më me lehtësi për t'u vendosur në vendin e duhur. Krijohej gjithashtu dhe mundësia e fiksimit dhe lidhjes më të sigurtë me pjesët e tjera ekzistuese (Fig. 29).

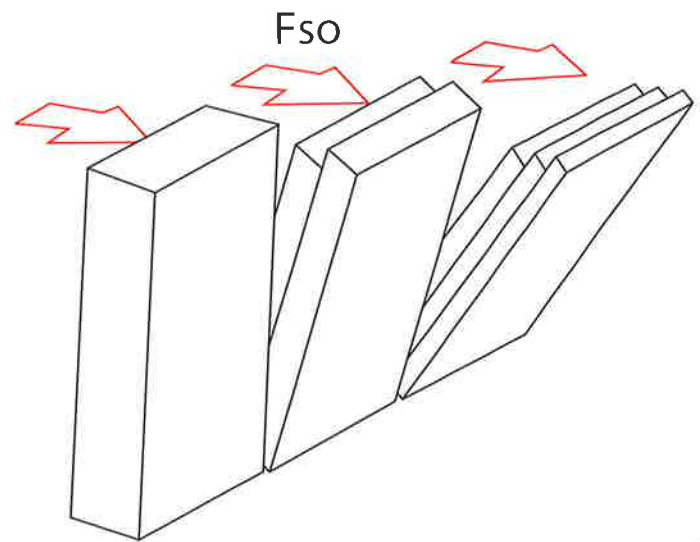


Fig. 28. Skema e daljes jashtë planit e muraturave me pjesë



Fig. 29. Procesi i prerjes së blloqeve

Vendosja e blloqeve u mbështet mbi pyka metalike, të cilat jepnin mundësinë e manovrimit për në pozicionin e saktë për sa i përket përputhjes së fugave me pjesën stabile të kullës dhe për të siguruar pozicionin

horizontal të tyre. Gjithashtu do të bënte të mundur që llaçi ndërmjet blloqeve të fitonte konsistencën dhe rezistencën e duhur për të mbajtur ngarkesën e blloqeve pasardhës (Fig. 30).



Fig. 30. Mbështetja e blloqeve mbi njëra-tjetrën

Skema përfundimtare e përforcimit të kullës tashmë të plotësuar kishte dy qëllime. *Së pari*, sigurimin e bashkëpunimit e të gjithë elementeve përbërëse të kullës, të blloqeve të rivendosura me themelet, me murin bizantin ekzistues dhe murit anzhuin. *Së dyti*, korrigjimin e pasaktësisë gjatë rindërtimit të kullës në shek. XIII, ose periudhës anzhuine, gjatë së cilës

nuk ishte krijuar lidhja midis fazave, duke mos krijuar kështu konturin e mbyllur (Fig. 31.1,2).

Këto synime u arritën duke lidhur blloqet e rivendosura me themelin me shufra hekuri vertikalisht, ndërsa lidhjen me pjesët kufizuese me shufra hekuri horizontalisht.

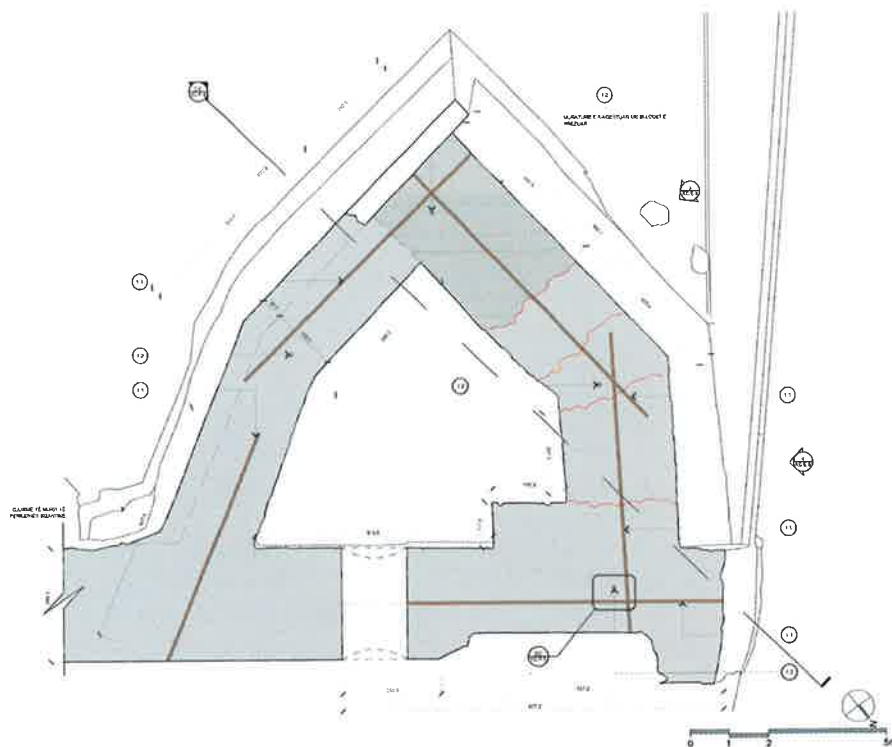


Fig. 31.1. Skema e lidhjes së blloqeve



Fig. 31.2. Skema e lidhjes së blloqeve

9. EVIDENTIMI I HISTORIZMIT TË MONUMENTIT

Kriteri tjetër i rëndësishëm mbështetës ku u bazuan ndërhyrjet restauruese ishte dhe evidentimi i historizmit të monumentit, me fjalë të tjera, të ishin të lexueshme të gjitha fazat historike që kishte jetuar monumenti (Fig. 32).

Ky synim u arrit, *së pari*, duke shmangur çdo rindërtim apo plotësim të pjesëve të cinguar nga tërmeti, si p.sh. veshjen me mure të pjerrët të periudhës osmane të kalasë.

Faqja anësore e murit me blloqet e rivendosura u la në gjendje origjinale pa i rrafshuar ato (bëjnë përjashtim plotësimet shumë të vogla të ndonjë blloku të dëmtuar nga rrëzimi i tyre). Kjo për të treguar se nuk ishte këtu kufiri i fundit të murit të fazës bizantine të kullës, por se kishim të bënim me një gjendje kur një pjesë e murit të kullës ishte rrëzuar, siç duket nga tërmeti i vitit 1273.

Rrëzimi i veshjes së kullës në periudhën osmane nxori në dukje fazën historike të krijuar mbas tërmetit të mësipërm, me ndërtimin e një muri të ri, por duke mos përsëritur formën fillestare të kullës.

Duke e lënë në dukje këtë mur, lexojmë gjithashtu dhe teknikën e ndërtimit, si dhe faktin se muri i ri nuk ishte i lidhur me pjesën e periudhës bizantine të kullës, por thjesht mbështetej në të.

Kujdes u tregua edhe për veshjen e periudhës osmane, për të treguar teknikën e ndërtimit të kësaj periudhe,

muraturë me gurë të çrregullt të lidhur me llaç dhe të përforcuar me breza druri, si dhe duke lënë të dukshme fugën ndarëse të dy fazave të ndryshme të ndërtimit, asaj “anzhuine” dhe fazës osmane.

Së fundi, lënia në dukje e themelit të kullës të zbuluar nga sondazhet arkeologjike do të plotësojë tablonë e madhësisë dhe konfiguracionit fillestar të kullës.

10. PUNIME SISTEMIMI

Pastrimi i territorit mbas përfundimit të punimeve, kufizimi me një brez gjelbërimi dekorativ të ulët dhe ndriçimi i kullës, do të ndihmojë në vizitueshmërinë e monumentit nga kushdo dhe në çdo kohë.

Në territorin e kullës, në një distancë sigurie ndaj punimeve, u ngrit një ndërtim provizor, “Qoshku i Restaurimit”. Ngritja e këtij këndi do t’i shërbente konceptit të “Kantierit të Hapur”, ku do të zhvilloheshin një sërë aktiviteteve informuese për ecurinë e ndërhyrjeve restauruese për donatorët, komunitetin, shtypin, studentët për praktikën mësimore e leksionet e hapura (Fig. 33.1,2,3,4).

Përveç qendrës informative, kjo hapësirë kishte mundësinë për t’u përshtatur për një sërë funksionesh të tjera, si diskutime e debate profesionale, po kështu dhe për aktivitete të ndryshme edukative, veçanërisht për fëmijët nga komuniteti përreth (Fig. 33.3).

Në përfundim të ndërhyrjeve konsoliduese e restauruese u arrit të plotësoheshin synimet e parashtruara dhe sot monumenti paraqitet në një gjendje ku mund të vijojë të tregojë pandërprerje historinë e tij (Fig. 34.1,2,3,4).



Fig. 32. Evidentimi i fazave historike

ANEKSE

Aneksi nr. 1. Karakteristikat fiziko-mekanike të shtresave gjeologjike

Bazuar në vrojtimet fushore, përbërjen litologjike të sheshit të ndërtimit, provat “INSITU” dhe karakteristikat fiziko-mekanike të dherave dhe shkëmbinjve janë veçuar disa shtresa:

Shtresa nr.1

Përfaqësohet nga mbushje që përbëhen nga surëra e suargjila të lehta, përmbajnë guriçka, copa betoni dhe tulle. Janë pak të ngjeshura.

Shtresa nr. 2

Përfaqësohet nga muri i vjetër i kalasë tek “Kulla C”. Muri është në gjendje të mirë. Përbëhet nga tulla dhe llaç. Takohen në thellësinë deri në 4 m.

Shtresa nr. 3

Përfaqësohet nga surëra deri në rëra të imëta pluhurore,

me ngjyrë gri, janë me lagështi deri të ngopura me ujë. Përmbajnë pak lëndë organike. Janë pak deri në mesatarisht të ngjeshura.

Shtresa nr. 4

Përfaqësohet nga surëra që gradualisht kalojnë në suargjila të lehta pluhurore dhe rëra të imëta, janë ngjyrë gri, me shumë lagështi, deri të ngopura me ujë. Përmbajnë shtresa të holla suargjilash dhe pak leshterikë. Janë pak deri në mesatarisht të ngjeshura.

Shtresa nr. 5

Përfaqësohet nga argjilite dhe ranore me ngjyrë bezhë në gri me pak lagështi. Janë me çimentim të dobët deri në mesatar dhe paraqiten me çarje. Janë shumë të ngjeshura.

Shtresa nr. 6

Përfaqësohet nga argjilite dhe ranore me ngjyrë gri me pak lagështi, janë me çimentim mesatar deri të mirë dhe me pak çarje. Janë shumë të ngjeshura.

TABELA PËRMBLEDHËSE E KARAKTERISTIKAVE FIZIKO-MEKANIKE TË SHTRSAVE																			
DATA		Physical characteristics										Mechanical Characteristics							
Exploratory Hole number	Depth of sample	Moisture content	Organic Matter Content	Unit Weight	Liquid Limit	Plastic Limit	Plastic Index	Specific Gravity	Grading by hydrometer				Void ratio	Oedometer cons. index	Oedometer modulus	Friction angle	Cohesion	Triaxial UU	Unconf. compressive strength of rock
									Clay	Slit	Sand	Gravel							
		Wo	OC	γn	L.L	P.L	I.P	Gs	<0.005	0.005-0.075	<4.75	>4.75	e0- init	Cv-fin	Eo	φ	C'	Cu	
	m	%	%	gr/cm³				gr/cm³	%	%	%	%	-	*10-8m²/sec	Mpa	(°)	kPa	kPa	Mpa
TOWER C part of Durres fortress																			
BH-1																			
	4.50 - 5.00	16.69		1.853	17.61	14.45	3.16	2.663	18.20	24.20	51.60	6.00	0.730	29.90	5.370	22.44	25.26	24.80	
	5.50 - 6.00	20.95	2.50	1.843		No Plasticity		2.658	18.50	25.60	53.30	2.60						22.68	
BH-2																			
	6.00 - 6.60	24.35		1.863		No Plasticity		2.658	12.30	10.00	76.00	1.70				31.44	7.02	20.00	
	8.50 - 9.00	19.14		1.971	24.50	19.87	4.63	2.669	22.40	36.50	41.10	0.00	0.690	57.90	12.022	28.51	12.22	24.11	
	13.50 - 14.00	20.46		1.909		No Plasticity		2.666	12.30	10.20	77.50	0.00				30.69	6.77	20.80	
	16.00 - 16.50	1.20																	0.91
	18.60 - 19.00	5.83																	2.93
BH-3																			
	5.00 - 5.50	19.77		1.859		No Plasticity		2.669	11.80	6.10	77.00	5.10						23.02	
	7.50 - 8.00	23.85		1.853		No Plasticity		2.660	18.20	41.30	40.40	0.10						26.15	
	10.00 - 10.50	24.44		1.931	47.18	30.75	17.06	2.633	50.90	46.10	3.00	0.00	0.725	11.50	19.952			31.22	
	12.50 - 13.00	11.66																	1.57
	15.00 - 15.50	6.72																	2.22
	17.00 - 17.60	6.37																	2.75

Tabela 1. Tabela përmbledhëse e karakteristikave fiziko-mekanike të shtresave

Aneksi nr. 2. Rezultatet e monitorimit të çarjeve

TABELA E MATJES SË PLASARITJEVE NË MURIN E KULLËS C						
Zero reading/ Leximi zero (mm)	After 1 week/ Pas një jave	Difference 1-st reading - zero reading/ Diferenca e matjes 1	After 2 weeks/ Pas dy javësh	Difference 2-nd reading - zero reading/ Diferenca e matjes 2	After 3 weeks/ Pas tre javësh	Difference 3-rd reading - zero reading/ Diferenca e matjes 3
116.10	116.13	0.03	116.14	0.04	116.17	0.07
116.27	116.26	-0.01	116.29	0.02	116.28	0.01
116.18	116.22	0.04	116.23	0.05	116.23	0.05
115.97	116.05	0.08	116.01	0.04	115.95	-0.02
116.21	116.21	0.00	116.21	0.00	116.21	0.00
116.22	116.28	0.06	116.26	0.04	116.27	0.05
116.33	116.33	0.00	116.31	-0.02	116.31	-0.02
116.49	116.66	0.17	116.71	0.22	116.76	0.27
116.51	116.65	0.14	116.64	0.13	116.67	0.16
AVERAGE/MESATARE		0.06	0.06		0.06	

Tabela 2. Tabela e matjes së plasaritjeve në murin e Kullës C

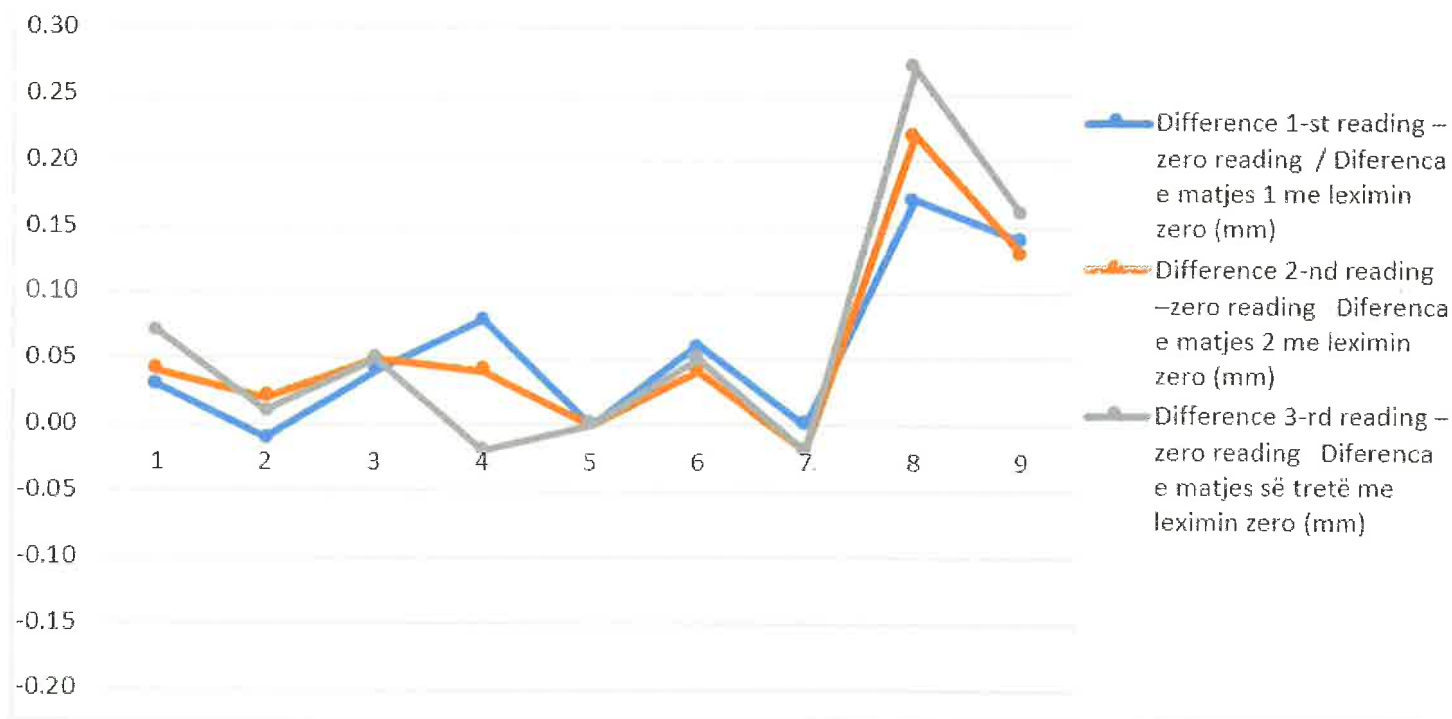


Tabela 3. Grafiku i plasaritjeve në murin e Kullës C.

Aneksi nr. 3. Disa nga rezultatet e matjeve të rezistencave të materialeve të ndërtimit, të cilat u bënë për materialet e të gjitha fazave ndërtimore

PËRCAKTIMI I REZISTENCËS NË SHTYPJE NË PJESË MURATURE.									
Nr.	Periudha historike dhe pozicioni i marrjes së mostrës	Lloji i kampionit	Dimensionet e kampionit të testimit			Zona e shtypur (mm ²)	Ngarkesa në (kN)	Rezist. në (N/mm ²)	Thyerja (*)
			(mm)	(mm)	(mm)				
			gjatësi	gjerësi	lartësi				
1	Periudha Bizantine, Fragmenti i rrëzuar në tokë	Pjesë murature e përbërë nga tulla dhe llaç, 45x35x36 mm	400	270	300	108000	747.4	6.92	N

*Pjesa e muraturës është marrë nga një fragment i rrëzuar në tokë, i cili është prerë dhe rrafshuar duke krijuar një element përfaqësues të përshtatshëm për test.

Tabela 3. Përcaktimi i rezistencës në shtypje në pjesë murature

PËRCAKTIMI I REZISTENCËS NË SHTYPJE NË PJESË MURATURE.									
Nr.	Periudha historike dhe pozicioni i marrjes së mostrës	Lloji i kampionit	Dimensionet e kampionit të testimit			Zona e shtypur (mm ²)	Ngarkesa në (kN)	Rezist. në (N/mm ²)	Thyerja (*)
			(mm)	(mm)	(mm)				
			gjatësi	gjerësi	lartësi				
1	Periudha Bizantine, Fragmenti Nr. 17	Tullë e plotë e kuqe, përmasa nominale 35x30x5 cm	90	86	90	7740	143.0	18.48	N
2	Periudha Bizantine, Fragmenti Nr. 1/1	Tullë e plotë e kuqe, 35x30x5 cm	89	89	101	7921	223.8	28.26	N
		Tullë e plotë e kuqe, 35x30x5 cm	89	89	101	7921	229.3	28.95	N
3	Periudha Bizantine, Fragmenti Nr. 8	Tullë e plotë e kuqe, 35x30x5 cm	95	94	99	8930	140.6	15.74	N

*Mostrat e llaçit janë marrë nga fragmentet e rrëzuara. Ato janë prerë dhe rrafshuar duke krijuar mostrat përfaqësuese të përshtatshme për test.

Tabela 4. Përcaktimi i rezistencës në shtypje në elemente murature; tulla

PËRCAKTIMI I REZISTENCËS NË SHTYPJE. PROVA MBI KUBE LLAÇI.											
Nr.	Periudha historike dhe pozicioni i marrjes së mostrës	Lloji i kampionit	Dimensionet e kampionit të testimit			Zona e shtypur (mm²)	Pesha e kamp. (g)	Pesha volumore (g/cm³)	Ngarkesa në (N)	Rezist. Në (N)	Thyerja (*)
			(mm)	(mm)	(mm)						
			gjatësi	gjerësi	lartësi						
1	Periudha Bizantine, Fragmenti Nr. 17	Llaç nga pjesa e fragmentit	56	56	58	3136	319	1.754	8373	2.67	N
		Llaç nga pjesa e fragmentit	53	50	52	2650	237	1.720	1148	4.32	N
		Llaç nga pjesa e fragmentit	52	50	49	2600	234	1.837	11180	4.30	N
2	Periudha Bizantine, Fragmenti Nr. 1/1	Llaç nga pjesa e fragmentit	75	67	60	5025	579	1.920	20753	4.13	N
		Llaç nga pjesa e fragmentit	67	70	59	4690	505	1.825	31564	6.73	N
		Llaç nga pjesa e fragmentit	57	70	66	3990	569	2.161	26135	6.55	N
		Llaç nga pjesa e fragmentit	70	70	60	4900	531	1.806	12446	2.54	N
3	Periudha Bizantine, Fragmenti Nr. 8	Llaç nga pjesa e fragmentit	51	50	50	2550	227	1.780	10302	4.04	N
		Llaç nga pjesa e fragmentit	50	50	51	2500	231	1.812	9950	3.98	N

*Mostrat e llaçit janë marrë nga fragmentet e rrëzuara.

Ato janë prerë dhe rrafshuar duke krijuar mostrat përfaqësuese të përshtatshme për test.

*Mostrat e llaçit janë marrë nga fragmentet e rrëzuara. Ato janë prerë dhe rrafshuar duke krijuar mostrat përfaqësuese të përshtatshme për test.

Tabela 5. Përcaktimi i rezistencës në shtypje. Prova mbi kube llaçi

Nr.	Përmbajtja e Elementeve	Njësia	Vlera	Metoda e Testimit
1	SiO ₂	%	49,5	S SH
2	Al ₂ O ₃	%	0,91	S SH
3	Fe ₂ O ₃	%	1,24	S SH
4	MgO	%	13,50	S SH
5	CaO	%	24,15	S SH
6	K ₂ O	%	0,89	S SH

Tabela 6. Analiza kimike



Fig. 33. Qoshku i restaurimit.



Fig. 33.1. Intervista me median në Qoshkun e restaurimit.



Fig. 33.2. Leksione të hapura



Fig. 33.3. Aktivitete me fëmijët



Fig. 33.4. Vizita të publikut



Fig. 34.1. Ditën e përrurimit.



Fig. 34.2. Ditën e përrurimit.



Fig. 34.3. Ditën e përrurimit.



Fig. 34.4. Kulla para dhe mbas restaurimit.

Prof. Dr. Pirro THOMO
Prof. Dr. Gjerak KARAISKAJ
Ark. Rest. Elena MAMANI
Ark. Stavri BURDA

RESTORATION OF TOWER C IN THE FORTIFICATION WALLS OF DURRËS

The earthquake in the year 345 caused significant damage to the fortifications of Durrës which were exacerbated by the devastating occupation of the city by the Goths in 479. These two events forced the Byzantine Emperor Anastasius I (491-518) to take extraordinary measures to improve the protection of his native city. He ordered the construction of three rows of walls surrounding the city. Tower C is part of the fortifications of this period.

The tower suffered a partial collapse during the November 2019 earthquake; however, it also, brought to light important data.

Many inscriptions containing the monogram of Emperor Anastas were found in the bricks of the fallen fragments. The collapse also uncovered the different historical phases of the construction.

Perhaps the earthquake that hit the city in 1273, also damaged the tower and adjacent walls. For over a six-years-period from 1274 to 1280, known as the Angeine Period, the collapsed part was rebuilt, however, it did not retain its original form or dimensions. In a third phase, during the 1600s, also known as the Ottoman period, an inclined stone masonry buttress was added to Tower C for reinforcement.

The fragments that collapsed from the November 2019 earthquake were very large, averaging 12 m³ or approximately 40 tons each. Given that such large sections detached and were in close proximity allowed the project team to execute the anastylosis approach.

Although difficult, the large blocks were replaced in their original position so that the conservation was conducted to international standards using the original materials.

To achieve this goal, a multidisciplinary study was required:

- Historical study evidenced the development and changes over time of the monument
- Archaeological study, including test pits was conducted revealing the foundations of the initial phase of the tower, the level of the floor within the inner portion, as well as the condition of the masonry of the foundations.
- Foundation investigations: the team discovered the existence of significant cavities in the tower's foundations, which posed a serious risk to its stability
- Structural study of the static condition of the monument, the determination of the bearing capacity of the structure, and understanding of the causes of collapse through seismic analysis utilizing kinematic calculations. Also, through laboratory testing, the physical and mechanical properties of the building materials, bricks, and mortar were determined. Through the installation of sensors, it became possible to monitor cracks in masonry, even for short periods.
- Geotechnical study gave the team data on the composition of the soil and the depth of the foundations. Georadar exploration revealed the presence of traces of the tower's foundations.

The data obtained from this multi-level study served not only to inform the project, but also determined the sequence and manner of the interventions, which consisted of:

- Accurate 3D documentation of fallen blocks
- Propping the still-standing part of the tower to avoid any subsequent collapses
- Consolidation of the remaining parts of the tower, walls of the Byzantine and Angevin Periods with repointing, filling of missing fragments, stitching the cracks, injections, and consolidation of the foundations
- Filling the cavities discovered in the foundations of the tower
- Repositioning the fallen blocks in their original locations
- Stitching, in parallel with the restoration of the blocks, of the separate parts of the tower was conducted to establish the compactness of the entire structure and the provision of a closed contour, as an efficient protective measure against seismic vibrations
- Completing the missing masonry in between the blocks.

The restoration project was designed by Cultural Heritage without Borders (CHwB Albania) with Conservation Architects: Lejla Hadzic and Elena Mamani; Architects Nedi Petri, Stavri Burda, Jora Kasapi, Anisa Lloja and Ana Pekmezi, with the consultancy of Prof. Dr. Pirro Thomo and Prof. Dr. Gjerak Karaiskaj. The structural reinforcement was designed by Studio A.V.E. with Engineer Arben Dervishaj and Ervin Paçi, the geological study was carried out by “ALTEA & Geostudio 2000” led by Engineer Geologist Skënder Allkja. The restoration works were implemented by “AD-STAR” Studio headed by Engineer Alfred Çoma in collaboration with Eng. Gëzim Medulaj during the period 2020-2022. The project proposal and restoration works were made possible thanks to financial support from the United States Ambassador’s Fund for Cultural Preservation (AFCP) and the Swedish International Development Agency (SIDA). Supporting partners were the World Monuments Fund and the Ministry of Culture.